

Flujo sanguíneo muscular y gasto cardíaco durante el ejercicio; la circulación coronaria y la cardiopatía isquémica

En este capítulo plantearemos: 1) el flujo sanguíneo hacia los músculos esqueléticos, y 2) el flujo sanguíneo arterial coronario hacia el corazón. La regulación de cada uno de estos tipos de flujo sanguíneo se consigue principalmente mediante el control local de la resistencia vascular en respuesta a las necesidades metabólicas del tejido muscular.

Además, se habla de la fisiología de otros aspectos relacionados, como: 1) el control del gasto cardíaco durante el ejercicio; 2) las características de los ataques cardíacos, y 3) el dolor de la angina de pecho.

Regulación del flujo sanguíneo en el músculo esquelético en reposo y durante el ejercicio

El ejercicio extenuante es una de las situaciones más estresantes a las que se enfrenta el sistema circulatorio normal, debido a que la masa corporal de músculo esquelético del organismo es muy grande y toda ella necesita grandes cantidades de flujo sanguíneo. Asimismo, el gasto cardíaco debe aumentar entre cuatro y cinco veces con respecto a lo normal en una persona que no es deportista, o entre seis y siete veces en un deportista bien entrenado para satisfacer las necesidades metabólicas de los músculos en ejercicio.

Velocidad del flujo sanguíneo a través de los músculos

Durante el reposo, el flujo sanguíneo a través de músculo esquelético es de 3-4 ml/min/100 g de músculo. Durante el ejercicio extremo del deportista bien entrenado este flujo sanguíneo puede aumentar 25-50 veces, hasta 100-200 ml/min/100 g de músculo. En los músculos del muslo de deportistas de resistencia se han llegado a medir valores máximos de flujo sanguíneo de hasta 400 ml/min/100 g de músculo.

Flujo sanguíneo durante las contracciones musculares

En la **figura 21-1** se muestra un registro de los cambios de flujo sanguíneo en los músculos de la pantorrilla de una persona durante el ejercicio muscular rítmico intenso. Obsérvese que el flujo aumenta y disminuye con cada contracción muscular. Al final de las contracciones el flujo sanguíneo se mantiene muy alto durante algunos segundos, pero después vuelve gradualmente a la normalidad durante los minutos siguientes.

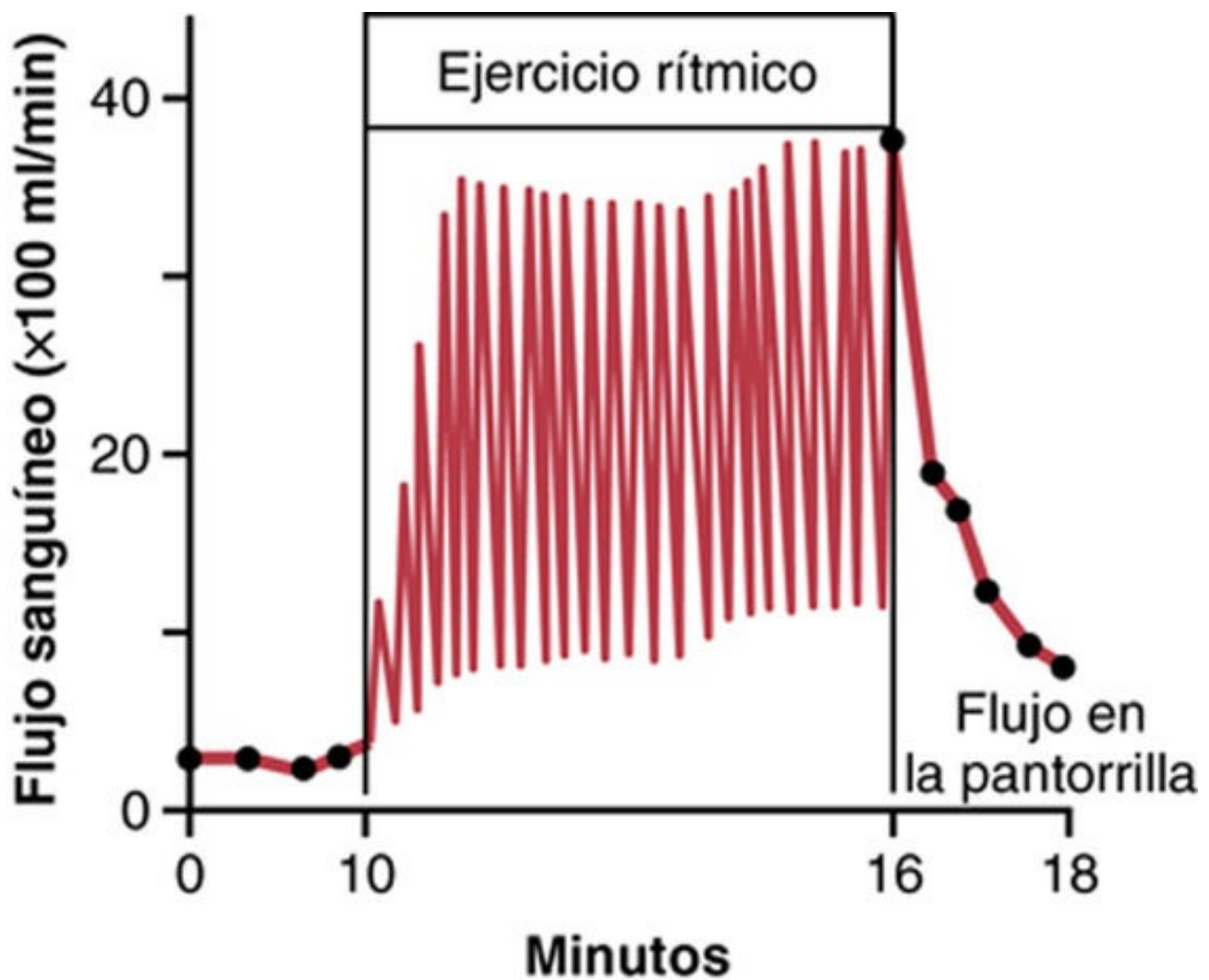


FIGURA 21-1 Efectos del ejercicio muscular sobre el flujo sanguíneo en la pantorrilla durante una contracción rítmica enérgica. El flujo sanguíneo fue mucho menor durante las contracciones que entre ellas. (Modificado de Barcroft H, Dornhorst AC: The blood flow through the human calf during rhythmic exercise. J Physiol 109:402, 1949.)

La causa de este flujo menor durante la fase de contracción muscular del ejercicio es la compresión de los vasos sanguíneos por el músculo contraído. El flujo sanguíneo puede detenerse casi completamente durante la contracción tetánica intensa, que provoca la compresión mantenida de los vasos sanguíneos, pero al hacerlo se provoca el debilitamiento rápido de la contracción.

Aumento del flujo sanguíneo en los capilares musculares durante el ejercicio

Durante el reposo algunos capilares musculares tienen un flujo sanguíneo pequeño o nulo, pero durante el ejercicio extenuante todos ellos se abren. Esta apertura de los capilares durmientes disminuye la distancia que deben recorrer el oxígeno y otros nutrientes desde los capilares hacia las fibras musculares que se contraen y, a veces, contribuye a un aumento de dos o tres veces de la superficie capilar a través de la cual el oxígeno y los nutrientes difunden desde la sangre a los tejidos.

Control del flujo sanguíneo en los músculos esqueléticos

La disminución de oxígeno en el músculo aumenta mucho el flujo

El enorme incremento del flujo sanguíneo muscular que se produce durante la actividad del músculo esquelético se debe principalmente a los agentes químicos que actúan directamente sobre las arteriolas

musculares, provocando su dilatación. Uno de los efectos químicos más importantes es la reducción del oxígeno en los tejidos musculares. Cuando los músculos están activos, usan el oxígeno rápidamente, disminuyendo la concentración de oxígeno en los líquidos tisulares. A su vez, se produce la vasodilatación arteriolar local porque las paredes arteriolas no pueden mantener la contracción en ausencia de oxígeno y porque la deficiencia de oxígeno provoca la liberación de sustancias vasodilatadoras. La adenosina puede ser una importante sustancia vasodilatadora, pero los experimentos han demostrado que incluso la perfusión de cantidades enormes de adenosina directamente en la arteria muscular no puede aumentar el flujo sanguíneo en la misma medida que durante el ejercicio intenso ni mantener la vasodilatación en el músculo esquelético durante más de unas 2 h.

Por fortuna, quedan otros factores vasodilatadores que continúan manteniendo el flujo sanguíneo capilar aumentado mientras continúe el ejercicio, incluso después de que los vasos sanguíneos musculares se hayan vuelto insensibles a los efectos vasodilatadores de la adenosina. Estos factores son: 1) iones potasio; 2) trifosfato de adenosina (ATP); 3) ácido láctico, y 4) dióxido de carbono. Aún no conocemos cuantitativamente la importancia de cada uno de estos factores en el incremento del flujo sanguíneo muscular durante la actividad muscular; este tema ya se comentó con más detalle en el [capítulo 17](#).

Control nervioso del flujo sanguíneo muscular

Además de los mecanismos vasodilatadores tisulares locales, los músculos esqueléticos están provistos de nervios vasoconstrictores simpáticos y (en algunas especies animales) también nervios vasodilatadores simpáticos.

Nervios vasoconstrictores simpáticos

Las fibras nerviosas vasoconstrictoras simpáticas segregan noradrenalina en sus terminaciones nerviosas. Cuando se alcanza la activación máxima, este mecanismo puede disminuir a través de los músculos en reposo, hasta tan solo la mitad o un tercio de lo normal. Esta vasoconstricción tiene una importancia fisiológica para atenuar los descensos de presión arterial en el shock circulatorio y durante otros períodos de estrés, cuando puede ser incluso necesario aumentar la presión arterial.

Además de la noradrenalina segregada en las terminaciones nerviosas vasoconstrictoras simpáticas, la médula de las dos glándulas suprarrenales también segrega grandes cantidades de noradrenalina e incluso más adrenalina en la sangre circulante durante el ejercicio extenuante. La noradrenalina circulante actúa en los vasos musculares provocando un efecto vasoconstrictor similar al provocado por la estimulación directa de los nervios simpáticos. No obstante, la adrenalina tiene un ligero efecto vasodilatador porque excita más los receptores β -adrenérgicos de los vasos, que son receptores vasodilatadores, que los receptores α , que son vasoconstrictores, especialmente cuando se activan por noradrenalina. Estos receptores se comentan en el [capítulo 61](#).

Reajustes circulatorios durante el ejercicio

Durante el ejercicio se producen tres factores principales que son esenciales para que el sistema circulatorio pueda aportar el enorme flujo sanguíneo que necesitan los músculos, y son: 1) la activación del sistema nervioso simpático en muchos tejidos con efectos estimuladores consecuentes sobre la circulación; 2) el aumento de la presión arterial, y 3) el aumento del gasto cardíaco.

Efectos de la activación simpática en masa

Al inicio del ejercicio las señales se transmiten no solo desde el cerebro hacia los músculos para provocar la contracción, sino también hacia el centro vasomotor para iniciar una descarga simpática en otros muchos tejidos. Simultáneamente, se atenúan las señales parasimpáticas hacia el corazón. Por tanto, se consiguen tres efectos circulatorios principales.

En primer lugar, el corazón se estimula simultáneamente con una frecuencia cardíaca mayor y un aumento de la función de bomba, como consecuencia de la estimulación simpática del corazón más la liberación de la inhibición parasimpática normal en ese órgano.

En segundo lugar, la mayoría de las arteriolas de la circulación periférica se contraen con fuerza, excepto las arteriolas de los músculos activos, en los que la vasodilatación es muy importante por los efectos vasodilatadores locales que se producen en ellos, como ya hemos comentado. Es decir, el corazón se estimula para aportar el aumento del flujo sanguíneo que necesitan los músculos, mientras que, al mismo tiempo, se reduce temporalmente el flujo sanguíneo que atraviesa la mayoría de las zonas no musculares del organismo, con lo que «prestan» aporte de sangre hacia los músculos. Este proceso supone hasta 2 l/min de flujo sanguíneo extra hacia los músculos, lo que es muy importante cuando se piensa en una persona que corre durante toda su vida: un aumento de la velocidad de la carrera, aunque sea pequeño, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Dos de los sistemas circulatorios periféricos, los sistemas coronario y cerebral, se mantienen al margen de este efecto vasoconstrictor porque ambas zonas tienen una escasa innervación vasoconstrictora, por fortuna, porque ambos son tan esenciales para el ejercicio como lo son los músculos esqueléticos.

En tercer lugar, las paredes musculares de las venas y de otras zonas de capacitancia de la circulación se contraen potentemente, lo que aumenta en gran medida la presión media del llenado sistémico. Como aprendimos en el [capítulo 20](#), este efecto es uno de los factores más importantes que favorecen el aumento del retorno de sangre venosa hacia el corazón y, por tanto, el incremento del gasto cardíaco.

La estimulación simpática puede aumentar la presión arterial durante el ejercicio

Un efecto importante del aumento de la estimulación simpática en el ejercicio consiste en aumentar la presión arterial. Este aumento de la presión arterial es consecuencia de muchos factores estimuladores como son: 1) la vasoconstricción de las arteriolas y pequeñas arterias en la mayoría de los tejidos del organismo, excepto en el encéfalo y en los músculos activos, incluido el corazón; 2) aumento de la actividad de bombeo del corazón, y 3) un gran aumento de la presión media del llenado sistémico causado principalmente por la contracción venosa. Estos efectos, actuando en conjunto, casi siempre aumentan la presión arterial durante el ejercicio. Este aumento puede ser de tan solo 20 mmHg o hasta de 80 mmHg, dependiendo de las condiciones en las cuales se realice el ejercicio. La respuesta nerviosa simpática se produce, aunque las condiciones del ejercicio sean tensas, siempre que se usen solo algunos músculos. En los pocos músculos activos se produce vasodilatación, pero el efecto es principalmente la vasoconstricción en todo el organismo y a menudo el incremento de la presión arterial media llega hasta 170 mmHg. Esta situación podría producirse en una persona que está de pie en una escalera y clava un clavo con un martillo en el techo. La tensión de la situación es evidente.

Por el contrario, cuando una persona realiza un ejercicio masivo que implica a todo el organismo, como correr o nadar, el aumento de la presión arterial a menudo es de solo 20-40 mmHg. Esta falta de

aumento de la presión es consecuencia de la vasodilatación extrema que se produce simultáneamente en grandes masas de músculo activo.

¿Por qué es importante el aumento de la presión arterial durante el ejercicio?

Cuando los músculos se estimulan al máximo en un experimento de laboratorio, pero sin permitir que aumente la presión arterial, el flujo sanguíneo muscular raramente aumenta más de ocho veces. Aun así, sabemos por los estudios que el flujo sanguíneo de los corredores de maratón puede aumentar desde tan solo 1 l/min en todo el organismo durante el reposo hasta más de 20 l/min durante la actividad máxima. Por tanto, está claro que el flujo sanguíneo muscular puede aumentar mucho más de lo que se consigue en el sencillo experimento de laboratorio que hemos comentado. ¿Cuál es la diferencia? Principalmente, que la presión arterial aumenta durante el ejercicio normal. Supongamos, por ejemplo, que la presión arterial aumenta un 30%, un incremento habitual durante el ejercicio intenso. Este incremento del 30% provoca que una fuerza un 30% mayor empuje la sangre a través de los vasos del tejido muscular. Sin embargo, no es el único efecto importante; la presión extra también estira las paredes de los vasos, y este efecto, junto con los vasodilatadores liberados localmente y la alta presión sanguínea, puede aumentar el flujo muscular total a más de 20 veces por encima de lo normal.

Importancia del aumento del gasto cardíaco durante el ejercicio

Durante el ejercicio se producen muchos efectos fisiológicos diferentes para aumentar el gasto cardíaco en proporción al grado de ejercicio. De hecho, la capacidad del sistema circulatorio de proporcionar el aumento del gasto cardíaco necesario para aportar el oxígeno y otros nutrientes hacia los músculos durante el ejercicio es tan importante como la fuerza de los propios músculos para establecer el límite del trabajo muscular continuado. Por ejemplo, los corredores de maratón que pueden aumentar su gasto cardíaco al máximo son, normalmente, las mismas personas que marcan récords.

Análisis gráfico de los cambios del gasto cardíaco durante el ejercicio intenso

En la **figura 21-2** se muestra un análisis gráfico del gran aumento del gasto cardíaco que se produce durante un ejercicio intenso. El gasto cardíaco y las curvas de retorno venoso que se cruzan en el punto A proporcionan el análisis de la circulación normal, y el cruce en el punto B analiza el ejercicio intenso. Obsérvese que el gran aumento del gasto cardíaco requiere cambios significativos tanto de la curva de gasto cardíaco como de la curva de retorno venoso, de la siguiente forma.

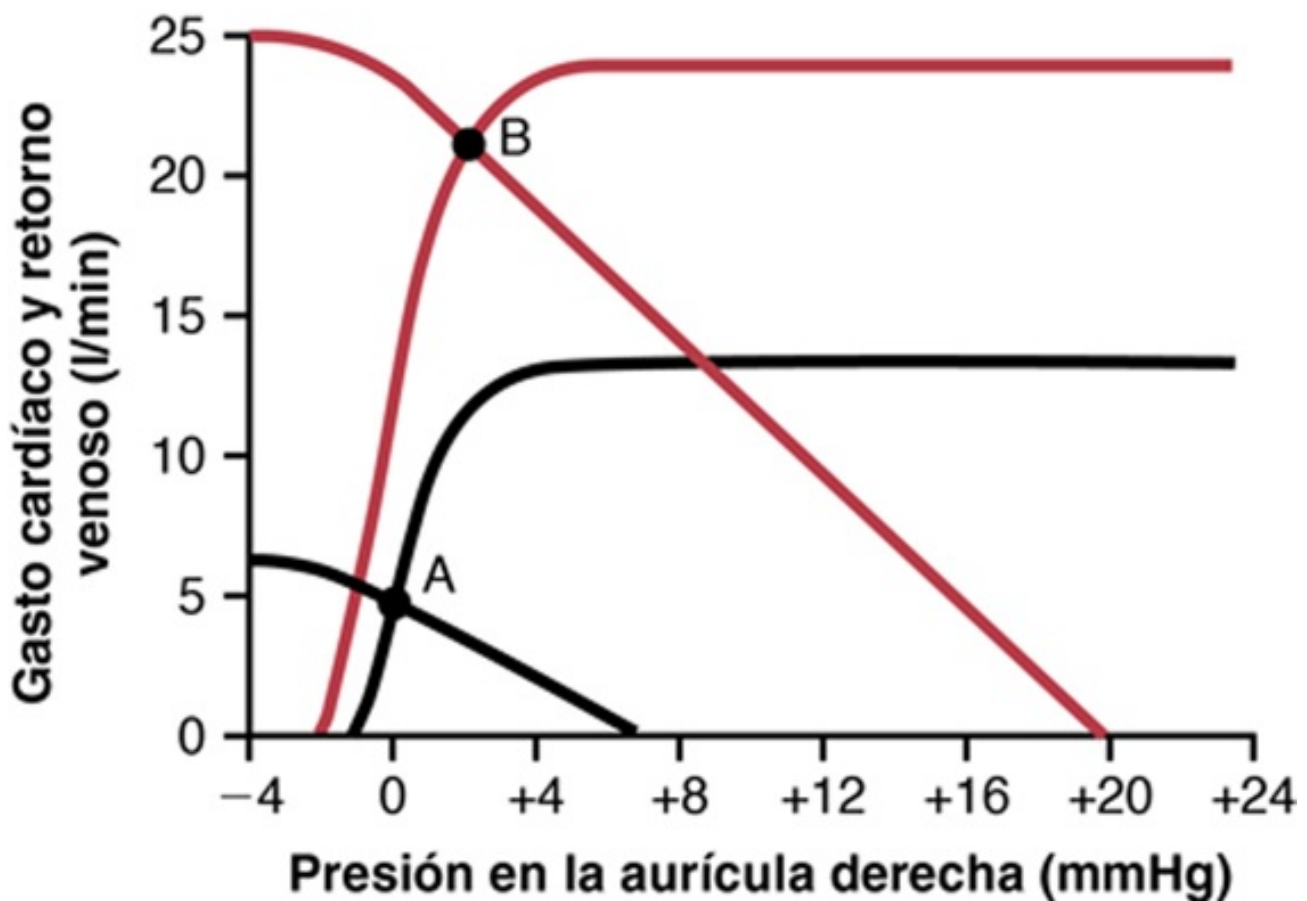


FIGURA 21-2 Análisis gráfico del cambio del gasto cardíaco, el retorno venoso y la presión en la aurícula derecha cuando comienza un ejercicio extenuante. *Curvas negras*, circulación normal. *Curvas rojas*, ejercicio intenso.

El aumento de la curva de gasto cardíaco se entiende fácilmente. Es consecuencia casi totalmente de la estimulación simpática del corazón que provoca que: 1) la frecuencia cardíaca sea mayor, a menudo hasta frecuencias de 170-190 latidos/min, y 2) un aumento de la fuerza de contracción del corazón, a menudo hasta el doble de lo normal. Sin este aumento de nivel de la función cardíaca el aumento del gasto cardíaco estaría limitado al nivel de la meseta del corazón normal, lo que supondría un aumento máximo del gasto cardíaco de solo 2,5 veces y no de 4 veces, como puede conseguir un corredor no entrenado, y de 7 veces, como consiguen algunos corredores de maratón.

Veamos ahora las curvas de retorno venoso. Si no se producen cambios en la curva de retorno venoso normal, el gasto cardíaco apenas podría aumentar durante el ejercicio, porque el nivel superior de la meseta de la curva de retorno venoso normal es solo de 6 l/min. Aun así, se producen dos cambios importantes:

1. La presión media del llenado sistémico aumenta tremendamente al inicio del ejercicio intenso. Este efecto es consecuencia, en parte, de la estimulación simpática que contrae las venas y otras estructuras de capacitancia de la circulación. Además, al tensar los músculos abdominales y otros músculos esqueléticos del organismo se comprimen muchos de los vasos internos, con lo que la compresión es mayor en todo el aparato vascular de capacitancia, provocando un aumento aún mayor de la presión media del llenado sistémico. Durante el ejercicio máximo estos dos efectos aumentan la presión media del llenado sistémico desde un nivel normal de 7 mmHg hasta 30 mmHg.
2. La pendiente de la curva de retorno venoso gira hacia arriba. Esta rotación ascendente se debe al descenso de la resistencia prácticamente en todos los vasos sanguíneos del tejido muscular activo, lo que también provoca el descenso de la resistencia al retorno venoso y eleva la pendiente ascendente de la curva de retorno venoso.

Por tanto, la combinación del aumento de la presión media del llenado sistémico y del descenso de la resistencia al retorno venoso eleva todo el nivel de la curva de retorno venoso.

En respuesta a los cambios de la curva de retorno venoso y de la curva de gasto cardíaco se obtiene un nuevo punto de equilibrio en la **figura 21-2** para el gasto cardíaco y la presión en la aurícula derecha ahora es el punto B, que contrasta con el nivel normal del punto A. Obsérvese, en especial, que la presión en la aurícula derecha apenas se ha modificado, con una elevación de solo 1,5 mmHg. De hecho, en una persona que tiene un corazón fuerte la presión en la aurícula derecha a menudo desciende por debajo de lo normal en un ejercicio muy intenso por el gran aumento de la estimulación simpática del corazón durante el ejercicio. En cambio, incluso un nivel de ejercicio moderado puede provocar incrementos acusados en la presión de la aurícula derecha en pacientes con corazones debilitados.

Circulación coronaria

Aproximadamente un tercio de todas las muertes que se producen en los países industrializados del mundo occidental son consecuencia de la arteriopatía coronaria y la mayoría de los ancianos tiene un cierto grado de deterioro de la circulación arterial coronaria. Por tal motivo, entender la fisiología normal y patológica de la circulación coronaria es uno de los aspectos más importantes de la medicina.

Anatomía normal del aporte sanguíneo coronario

En la **figura 21-3** se muestra el corazón y su aporte sanguíneo coronario. Obsérvese que las arterias coronarias principales se apoyan en la superficie del corazón y las más pequeñas penetran desde la superficie en la masa muscular cardíaca. Es a través de esas arterias que casi todo el corazón recibe su aporte de nutrición sanguínea. Solo la décima parte del milímetro interno de la superficie endocárdica puede obtener una nutrición significativa directamente de la sangre que recorre el interior de las cámaras cardíacas, por lo que esa fuente de nutrición muscular es minúscula.

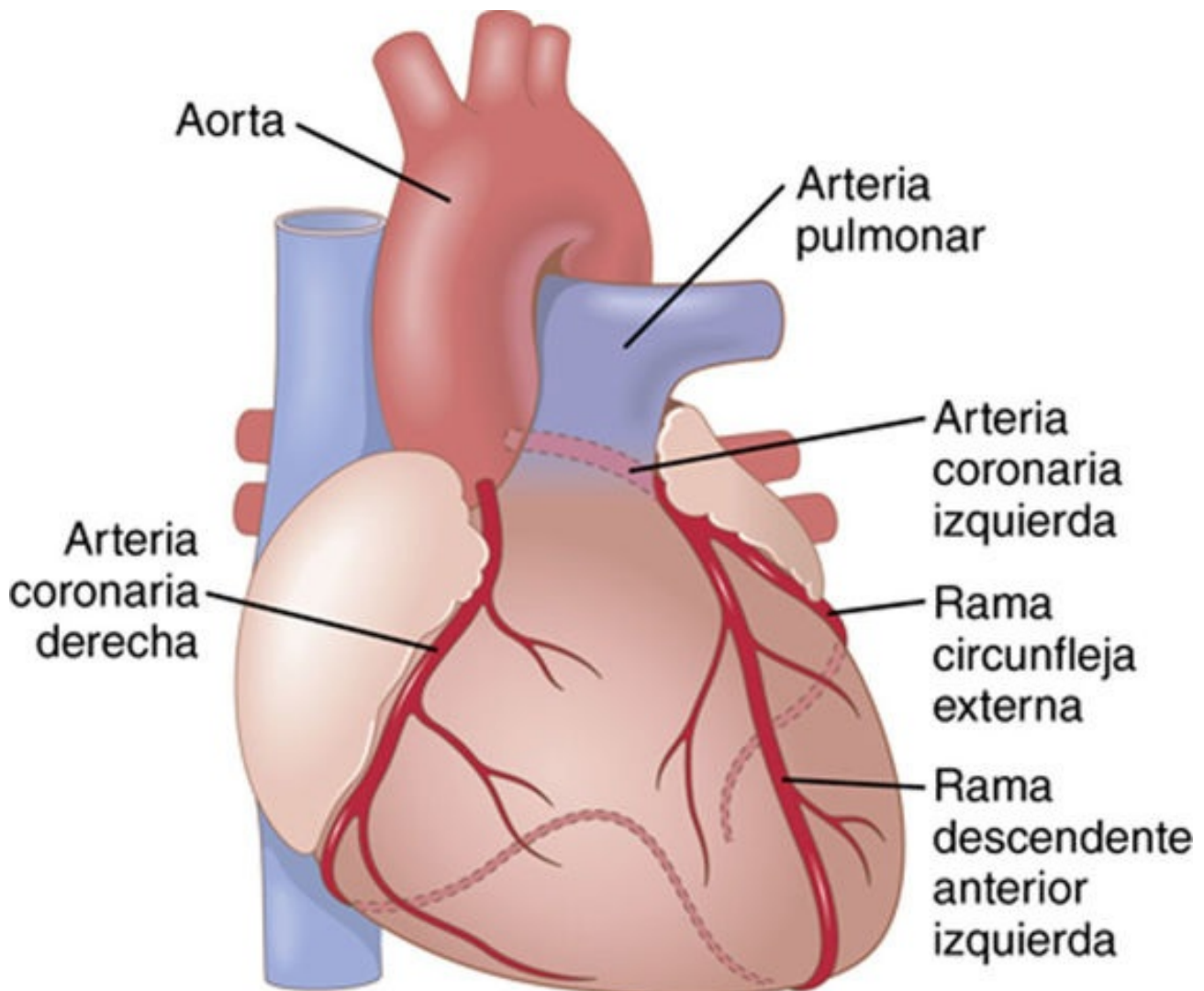


FIGURA 21-3 Las arterias coronarias.

La *arteria coronaria izquierda* nutre principalmente las porciones anterior e izquierda de las porciones laterales del ventrículo izquierdo, mientras que la *arteria coronaria derecha* nutre principalmente la mayor parte del ventrículo derecho y también la parte posterior del ventrículo izquierdo en el 80 al 90% de las personas.

La mayoría del flujo sanguíneo venoso coronario del músculo ventricular izquierdo vuelve hacia la aurícula derecha del corazón a través del *seno coronario*, que supone aproximadamente el 75% del flujo sanguíneo coronario total. Por otra parte, la mayoría de la sangre venosa coronaria del músculo ventricular derecho vuelve a través de pequeñas *venas cardíacas anteriores* que fluyen directamente en la aurícula derecha, y no a través del seno coronario. Una cantidad muy pequeña de la sangre venosa coronaria también vuelve hacia el corazón a través de las mínimas *venas de Tebesio*, que vacían directamente en todas las cámaras del corazón.

El flujo sanguíneo coronario normal promedia el 5% del gasto cardíaco

El flujo sanguíneo coronario normal del ser humano alcanza un promedio en reposo de 70 ml/min/100 g de peso del corazón, o 225 ml/min, que es un 4-5% del gasto cardíaco total.

Durante el ejercicio extenuante el corazón del adulto joven aumenta su gasto cardíaco entre cuatro y siete veces y bombea esta sangre frente a una presión arterial mayor de lo normal, por lo que el trabajo cardíaco en condiciones extremas puede aumentar entre seis y nueve veces. Al mismo tiempo, el flujo sanguíneo coronario aumenta entre tres y cuatro veces para aportar los nutrientes extra que necesita el corazón. Este aumento es menor que el del trabajo cardíaco, lo que significa que aumenta la relación entre el gasto energético del corazón y el flujo sanguíneo coronario. Es decir, la «eficiencia» de la utilización cardíaca de energía aumenta para compensar la deficiencia relativa del aporte sanguíneo coronario.

Cambios sucesivos del flujo sanguíneo coronario durante la sístole y la diástole: efecto de la compresión del músculo cardíaco

En la **figura 21-4** se muestran los cambios del flujo sanguíneo a través de los capilares nutrientes del sistema coronario ventricular izquierdo en mililitros por minuto en el corazón humano durante la sístole y la diástole, extrapolados a partir de estudios en animales experimentales. Obsérvese en este diagrama que el flujo sanguíneo de los capilares coronarios del músculo ventricular izquierdo desciende hasta un valor bajo durante la sístole, que es lo contrario de lo que sucede con el flujo en los lechos vasculares de cualquier otra zona del organismo. La razón de este fenómeno es la importante compresión de los vasos sanguíneos intramusculares por el músculo ventricular izquierdo durante la contracción sistólica.

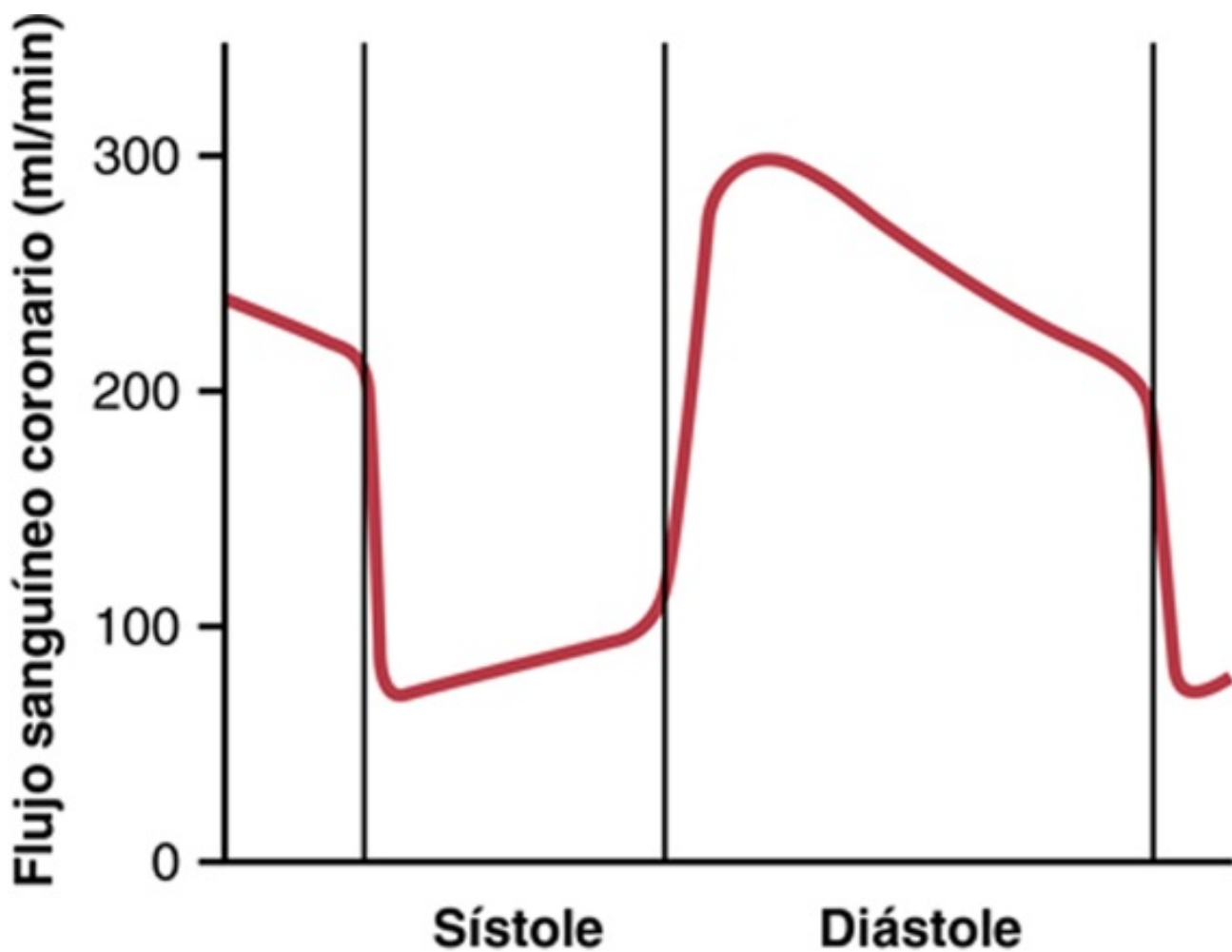


FIGURA 21-4 Flujo sucesivo de sangre a través de los capilares coronarios del ventrículo izquierdo de una persona durante la sístole y la diástole (extrapolado a partir de flujos medidos en perros).

Durante la diástole el músculo cardíaco se relaja y ya no obstruye el flujo sanguíneo a través de los capilares musculares del ventrículo izquierdo, de forma que la sangre fluye rápidamente durante toda la diástole.

El flujo sanguíneo que atraviesa los capilares coronarios del ventrículo derecho también sufre cambios fásicos durante el ciclo cardíaco, pero como la fuerza de contracción del músculo ventricular derecho es mucho menor que la del músculo ventricular izquierdo, los cambios fásicos inversos solo son parciales, al contrario de lo que sucede en el músculo ventricular izquierdo.

Flujo sanguíneo coronario epicárdico frente a subendocárdico: efecto de la presión intramiocárdica

En la **figura 21-5** se muestra la distribución especial de los vasos coronarios en distintas profundidades del músculo cardíaco y las *arterias epicárdicas coronarias* de la superficie externa que nutren la mayor parte del músculo. Las arterias intramusculares, más pequeñas, derivan de las arterias epicárdicas y penetran en el músculo, aportando los nutrientes necesarios. Inmediatamente por debajo del endocardio se encuentra un plexo de *arterias subendocárdicas*. Durante la sístole, el flujo sanguíneo a través del plexo subendocárdico del ventrículo izquierdo, en el que los vasos coronarios intramusculares se comprimen mucho con la contracción del músculo ventricular, tiende a disminuir. Sin embargo, los vasos extra del plexo subendocárdico normalmente compensan este descenso. Más adelante, en este mismo capítulo, se explicará que esta diferencia peculiar entre el flujo sanguíneo de las arterias epicárdicas y subendocárdicas tiene un papel importante en algunos tipos de isquemia coronaria.

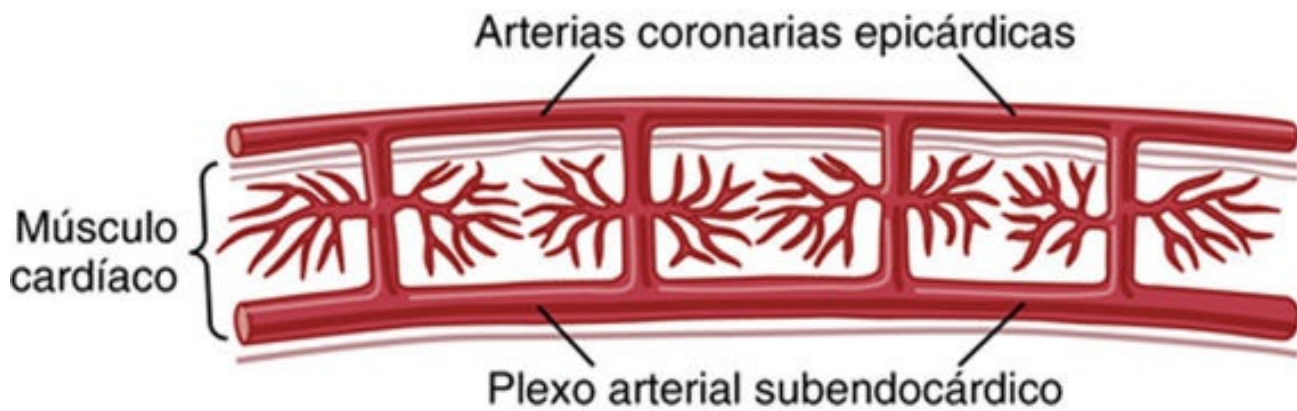


FIGURA 21-5 Diagrama de la vasculatura coronaria epicárdica, intramuscular y subendocárdica.

Control del flujo sanguíneo coronario

El metabolismo muscular local es el controlador principal del flujo coronario

El flujo sanguíneo que atraviesa el sistema coronario está regulado principalmente por la vasodilatación arteriolar local en respuesta a las necesidades nutricionales del músculo cardíaco. Es decir, siempre que aumente la fuerza de la contracción cardíaca, la velocidad del flujo sanguíneo coronario también lo hace. Por el contrario, el descenso de la actividad cardíaca se acompaña de un descenso del flujo coronario. Esta regulación local del flujo sanguíneo coronario es similar a la que se produce en muchos otros tejidos del organismo, en especial en los músculos esqueléticos.

Demanda de oxígeno como factor principal en la regulación del flujo sanguíneo coronario local

El flujo sanguíneo en las arterias coronarias está regulado casi exactamente en proporción a las necesidades de oxígeno de la musculatura cardíaca. Normalmente, casi el 70% del oxígeno en la sangre arterial coronaria es extraído a medida que el flujo sanguíneo atraviesa el músculo cardíaco. Como no queda mucho oxígeno, se puede suministrar poco oxígeno más al músculo cardíaco, a menos que el flujo sanguíneo coronario aumente. Por fortuna, el flujo sanguíneo aumenta casi en proporción directa a cualquier otro consumo metabólico adicional de oxígeno en el corazón.

Se desconoce por qué el aumento del consumo de oxígeno provoca la dilatación coronaria. Muchos investigadores han propuesto que el descenso de la concentración de oxígeno en el corazón provoca la liberación de sustancias vasodilatadoras desde los miocitos, estas sustancias dilatan las arteriolas. La adenosina es una sustancia con una gran actividad vasodilatadora. En presencia de concentraciones muy bajas de oxígeno en los miocitos, una gran proporción del ATP celular se degrada a monofosfato de adenosina, pequeñas porciones de esta sustancia se degradan después y liberan la adenosina hacia los líquidos tisulares del músculo cardíaco, con el aumento consiguiente del flujo sanguíneo coronario local. Después de que la adenosina provoque la vasodilatación, una gran parte de ella se reabsorbe hacia las células cardíacas para ser reutilizada para la producción de ATP.

La adenosina no es el único producto vasodilatador que se ha identificado; otros son fosfato de adenosina, iones potasio, iones hidrógeno, dióxido de carbono, prostaglandinas y óxido nítrico. Los mecanismos de vasodilatación coronaria durante el aumento de la actividad cardíaca no se han explicado plenamente con la adenosina. Los fármacos que bloquean total o parcialmente el efecto de

La adenosina no previene la vasodilatación coronaria provocada por el aumento de la actividad muscular cardíaca. Los estudios realizados en el músculo esquelético han demostrado también que la infusión continuada de adenosina mantiene la dilatación vascular durante solo 1-3 h y la actividad muscular aún puede dilatar los vasos sanguíneos locales, incluso cuando la adenosina ya no los puede dilatar. Por tanto, hay que recordar todos los demás mecanismos vasodilatadores mencionados anteriormente.

Control nervioso del flujo sanguíneo coronario

La estimulación de los nervios autónomos que van hacia el corazón afectan al flujo sanguíneo coronario, tanto directa como indirectamente. Los efectos directos son consecuencia de la acción de varios transmisores nerviosos, acetilcolina de los nervios vagos y noradrenalina de los nervios simpáticos sobre los vasos coronarios. Los efectos indirectos son consecuencia de los cambios secundarios del flujo sanguíneo coronario provocado por el aumento o descenso de la actividad cardíaca.

Los efectos indirectos, que son principalmente contrarios a los efectos directos, tienen un papel más importante en el control normal del flujo sanguíneo coronario. Es decir, la estimulación simpática, que libera noradrenalina desde los nervios simpáticos y adrenalina y noradrenalina desde la médula suprarrenal, aumenta tanto la frecuencia cardíaca como la contractilidad cardíaca y también aumenta la velocidad del metabolismo cardíaco. A su vez, el aumento del metabolismo del corazón anula los mecanismos reguladores del flujo sanguíneo local para dilatar los vasos coronarios y el flujo sanguíneo aumenta aproximadamente en proporción a las necesidades metabólicas del músculo cardíaco. Por el contrario, la estimulación vagal disminuye la velocidad cardíaca al liberar acetilcolina y tiene un pequeño efecto depresor sobre la contractilidad cardíaca. Estos efectos disminuyen el consumo cardíaco de oxígeno y, por tanto, contraen indirectamente las arterias coronarias.

Efectos directos de los estímulos nerviosos sobre la vasculatura coronaria

La distribución de las fibras nerviosas parasimpáticas (vaginales) hacia el sistema coronario ventricular no es muy grande, pero la acetilcolina liberada por la estimulación parasimpática tiene un efecto directo dilatando las arterias coronarias.

Se produce una inervación simpática de los vasos coronarios mucho más extensa. En el [capítulo 61](#) veremos que las sustancias transmisoras simpáticas noradrenalina y adrenalina tienen un efecto constrictor o dilatador, dependiendo de la presencia o ausencia de receptores constrictores o dilatadores en las paredes del vaso sanguíneo. Los receptores constrictores se denominan *receptores α* y los dilatadores son los *receptores β* . En los vasos coronarios hay receptores tanto α como β . En general, los vasos coronarios epicárdicos preponderan sobre los receptores α , mientras que las arterias intramusculares preponderan sobre los receptores β . Por tanto, la estimulación simpática puede provocar, al menos en teoría, una pequeña constricción o dilatación coronaria, habitualmente una constricción. En algunas personas los efectos vasoconstrictores α pueden ser desproporcionadamente importantes, por lo que aparece isquemia miocárdica vasoespástica durante los períodos de estimulación simpática excesiva, a menudo con dolor anginoso.

Los factores metabólicos, en especial el consumo miocárdico de oxígeno, son los controladores principales del flujo sanguíneo miocárdico. Siempre que los efectos directos de la estimulación nerviosa reducen el flujo sanguíneo coronario será el control metabólico del flujo coronario el que anule los efectos nerviosos coronarios directos en segundos.

Características especiales del metabolismo del músculo cardíaco

Los principios básicos del metabolismo celular, como se comenta en los [capítulos 68 a 73](#), se aplican al músculo cardíaco igual que a los demás tejidos, aunque hay algunas diferencias cuantitativas. Una de las más importantes es que, en condiciones de reposo, el músculo cardíaco consume normalmente ácidos grasos para aportar la mayor parte de la energía, y no hidratos de carbono (aproximadamente el 70% de su energía procede de los ácidos grasos). Sin embargo, también es así en otros tejidos, y el metabolismo cardíaco puede activar mecanismos de glucólisis anaeróbica para obtener energía en condiciones anaerobias o de isquemia. Sin embargo, la glucólisis consume grandes cantidades de glucosa sanguínea, a la vez que forma grandes cantidades de ácido láctico en el tejido cardíaco, que es quizás una de las causas de dolor cardíaco en las afecciones cardíacas isquémicas, como veremos más adelante en este capítulo.

Al igual que sucede en otros tejidos, más del 95% de la energía metabólica liberada desde los alimentos se usa para formar ATP en la mitocondria. A su vez, este ATP actúa como convector de energía para la contracción y para otras funciones celulares de la célula muscular cardíaca. En la isquemia coronaria intensa el ATP se degrada primero a difosfato de adenosina, después a monofosfato de adenosina y, por último, a adenosina. Puesto que la membrana celular del músculo cardíaco es ligeramente permeable a la adenosina, gran parte de este agente puede difundir desde los miocitos hacia la sangre circulante.

La adenosina liberada es una de las sustancias que provoca la dilatación de las arteriolas coronarias durante la hipoxia, como ya hemos comentado. Sin embargo, la pérdida de adenosina también tiene consecuencias importantes para la célula. Tan solo 30 min después de la isquemia coronaria intensa, como sucede después del infarto de miocardio, aproximadamente la mitad de la adenosina base puede haberse perdido de los miocitos cardíacos afectados. Además, esta pérdida puede reemplazarse por una síntesis de adenosina nueva a una velocidad de solo el 2% por hora, por lo que el alivio de la isquemia puede producirse demasiado tarde, una vez que el ataque de isquemia coronaria persiste durante 30 min o más, para impedir lesiones y muerte de las células cardíacas. Esta es una de las principales causas de muerte de las células cardíacas durante la isquemia miocárdica.

Cardiopatía isquémica

La causa de muerte más frecuente en la cultura occidental es la cardiopatía isquémica, consecuencia de un flujo sanguíneo coronario insuficiente. Aproximadamente el 35% de las personas de EE. UU. de 65 años de edad o más fallecen por esta causa. Algunas muertes se producen súbitamente, como consecuencia de la oclusión de la arteria coronaria o de la fibrilación del corazón, mientras que otras son lentas, a lo largo de semanas o años, como consecuencia del debilitamiento progresivo de la función de bomba del corazón. En este capítulo vamos a comentar la isquemia coronaria aguda provocada por la oclusión de una arteria coronaria y por el infarto de miocardio. En el [capítulo 22](#) veremos la insuficiencia cardíaca congestiva, cuya causa más frecuente es la isquemia coronaria lentamente progresiva y el debilitamiento del músculo cardíaco.

Ateroesclerosis como causa de cardiopatía isquémica

Una causa frecuente de disminución del flujo sanguíneo coronario es la ateroesclerosis. El proceso ateroesclerótico se comenta en relación con el metabolismo lipídico en el [capítulo 69](#). Brevemente, en

las personas que tienen una predisposición genética a la aterosclerosis, tienen sobrepeso o padecen obesidad y mantienen un estilo de vida sedentario se van depositando gradualmente cantidades importantes de colesterol por debajo del endotelio en muchos puntos de las arterias, por todo el cuerpo. Estas zonas de depósito son invadidas paulatinamente por tejido fibroso y con frecuencia se calcifican. El resultado neto es el desarrollo de placas ateroscleróticas que protruyen en la luz de los vasos y bloquean el flujo sanguíneo total o parcialmente. Un lugar frecuente de desarrollo de las placas ateroscleróticas son los primeros centímetros de las arterias coronarias mayores.

Oclusión aguda de la arteria coronaria

La oclusión aguda de una arteria coronaria es más frecuente en una persona que tiene una cardiopatía coronaria aterosclerótica subyacente, pero no aparece casi nunca en una persona con una circulación coronaria normal. La oclusión aguda puede ser consecuencia de varios factores, dos de los cuales son los siguientes:

1. La placa aterosclerótica provoca la aparición de un coágulo de sangre en la zona, un *trombo*, que ocluye la arteria. El trombo se produce en lugares donde la placa aterosclerótica se ha roto a través del endotelio y entra en contacto directo con la sangre circulante. Dado que la placa tiene una superficie irregular, las plaquetas sanguíneas se adhieren a ella, se deposita fibrina y los eritrocitos quedan atrapados para formar el coágulo de sangre que crece hasta que ocluye el vaso. Otras veces el coágulo se rompe y se desprende del lugar de inserción en la placa aterosclerótica y se dirige hacia una rama más periférica del árbol arterial coronario, donde bloquea la arteria. El trombo que circula por la arteria de esta forma y ocluye el vaso más distalmente se denomina *émbolo coronario*.
2. Muchos médicos creen que también puede producirse el espasmo muscular local de una arteria coronaria. El espasmo podría ser consecuencia de la irritación directa del músculo liso de la pared arterial por los bordes de una placa aterosclerótica o de los reflejos nerviosos locales que provocan una contracción excesiva de la pared vascular coronaria. El espasmo provoca entonces la *trombosis secundaria* del vaso.

Importancia vital de la circulación colateral en el corazón

El grado de daño que sufre el músculo cardíaco por una constricción aterosclerótica de las arterias coronarias de desarrollo lento o por la oclusión coronaria súbita está determinado en gran medida por el grado de circulación colateral que se haya desarrollado o que pueda abrirse en minutos después de la oclusión.

En un corazón normal no existen prácticamente comunicaciones importantes entre las arterias coronarias mayores. Sin embargo, existen muchas anastomosis entre las arterias pequeñas que miden de 20 a 250 μm de diámetro, como se ve en la [figura 21-6](#).

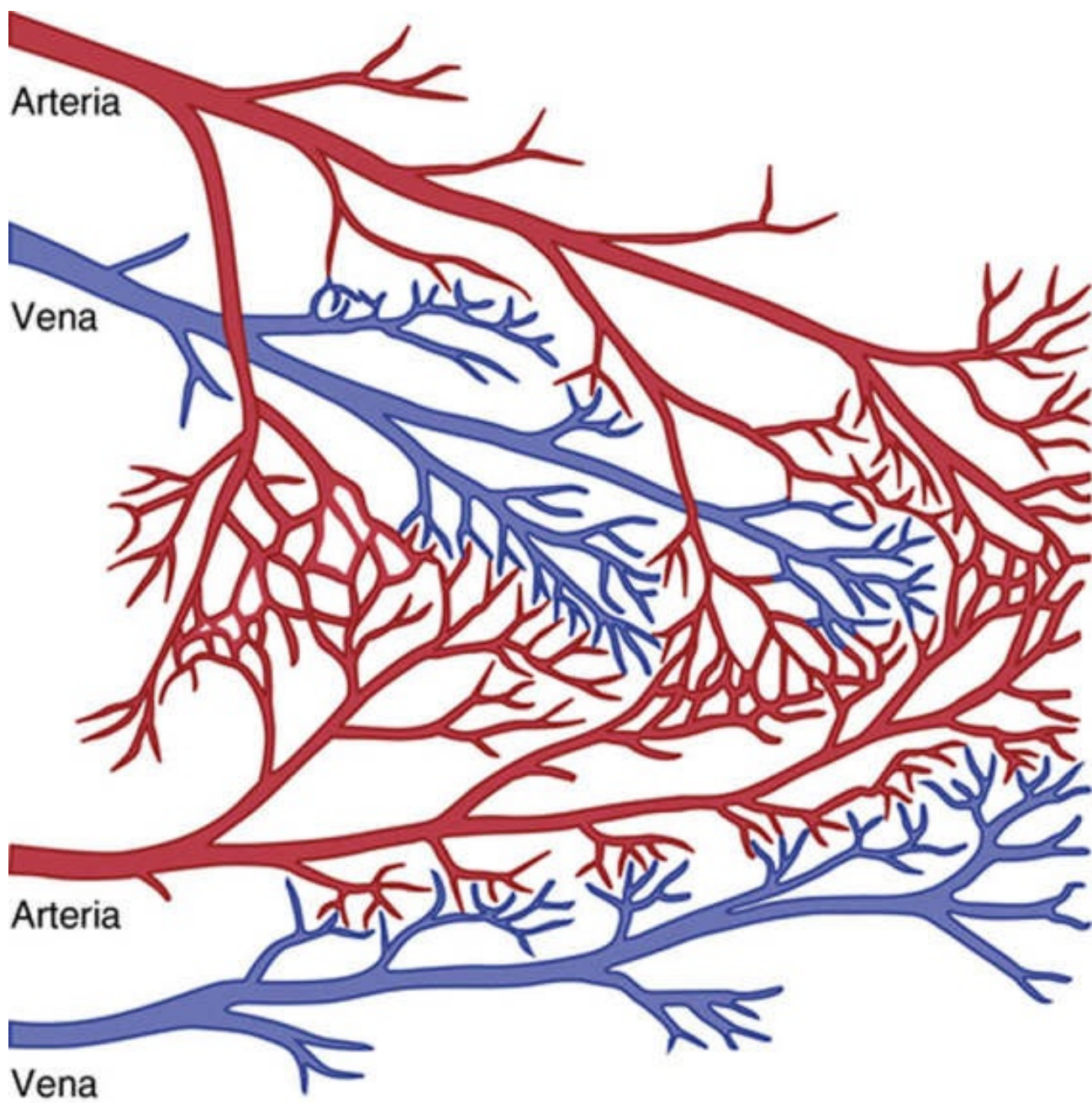


FIGURA 21-6 Anastomosis diminutas en el sistema arterial coronario normal.

Cuando se produce una oclusión súbita en una de las arterias coronarias mayores las anastomosis pequeñas comienzan a dilatarse en segundos. No obstante, el flujo sanguíneo que atraviesa estas colaterales diminutas suele ser menos de la mitad del necesario para mantener viva la mayor parte del músculo cardíaco que ahora irrigan; los diámetros de los vasos colaterales no aumentan mucho más en las siguientes 8-24 h pero después el flujo colateral comienza a aumentar, doblándose hacia el segundo o tercer día y alcanzando a menudo un flujo coronario normal o casi normal al cabo de 1 mes. Muchos pacientes se recuperan casi completamente de grados variables de oclusión coronaria debido al desarrollo de estos canales colaterales, cuando la superficie afectada del músculo no es demasiado grande.

Cuando la aterosclerosis estenosa lentamente las arterias coronarias en un período de muchos años, y no bruscamente, se pueden desarrollar vasos colaterales al mismo tiempo cuando la aterosclerosis es cada vez más intensa. Por tanto, la persona puede no tener nunca un episodio agudo de disfunción cardíaca aunque, finalmente, el proceso aterosclerótico se desarrolla más allá de los límites que puede suministrar el aporte de sangre colateral para aportar el flujo sanguíneo necesario y, a veces, los propios vasos sanguíneos colaterales desarrollan aterosclerosis. Cuando esto sucede, el trabajo del

músculo cardíaco queda gravemente limitado, y el corazón no puede bombear ni siquiera las cantidades necesarias de flujo sanguíneo. Esta es una de las causas más frecuentes de insuficiencia cardíaca en los ancianos.

Infarto de miocardio

Inmediatamente después de una oclusión de la arteria coronaria el flujo sanguíneo cesa en los vasos coronarios distales a la oclusión, excepto por las pequeñas cantidades de flujo colateral de los vasos circundantes. Se dice que la zona de músculo que tiene un flujo cero o tan poco flujo que no puede mantener la función muscular cardíaca está *infartada*. El proceso global se denomina *infarto de miocardio*.

Poco después del inicio del infarto comienzan a filtrarse pequeñas cantidades de sangre colateral en la zona infartada, lo cual, combinado con la dilatación progresiva de los vasos sanguíneos locales, hace que la zona se llene en exceso de sangre estancada. Simultáneamente, las fibras musculares usan los últimos vestigios del oxígeno en sangre, provocando que la hemoglobina se desoxigene totalmente. Por tanto, la zona infartada adquiere una coloración azulada o marrón y los vasos sanguíneos de la zona parecen estar ingurgitados, a pesar de la ausencia de flujo sanguíneo. En etapas posteriores las paredes de los vasos son más permeables y pierden líquido; el tejido muscular local se vuelve edematoso y los miocitos cardíacos comienzan a hincharse porque disminuye el metabolismo celular. A las pocas horas de la falta de sangre los miocitos mueren.

El músculo cardíaco requiere 1,3 ml de oxígeno por 100 g de tejido muscular por minuto para mantenerse vivo, lo que contrasta con los 8 ml de oxígeno por 100 g que llegan al ventrículo izquierdo normal en reposo cada minuto. Por tanto, el músculo no morirá aunque el flujo sanguíneo fuera incluso el 15-30% del flujo sanguíneo coronario normal en reposo. En la porción central de un infarto extenso el músculo muere porque allí casi no hay flujo sanguíneo colateral.

Infarto subendocárdico

El músculo subendocárdico sufre infartos incluso cuando no hay signos de infarto en las porciones superficiales del corazón, ya que el músculo subendocárdico tiene un consumo de oxígeno más elevado y una dificultad añadida para obtener el flujo sanguíneo adecuado, porque los vasos sanguíneos del subendocardio están fuertemente comprimidos por la contracción sistólica del corazón, como ya hemos explicado. Por tanto, cualquier situación que comprometa el flujo sanguíneo hacia cualquier zona del corazón provoca daños primero en las regiones subendocárdicas y el daño se extiende después hacia el exterior, hacia el epicardio.

Causas de muerte tras la oclusión coronaria aguda

Las causas de muerte más frecuentes después del infarto agudo de miocardio son: 1) el descenso del gasto cardíaco; 2) el estancamiento de sangre en los vasos sanguíneos pulmonares y después la muerte como consecuencia del edema de pulmón; 3) la fibrilación cardíaca y, en ocasiones, 4) la rotura cardíaca.

Descenso del gasto cardíaco: distensión sistólica y shock cardiogénico

Cuando algunas fibras musculares cardíacas no están funcionantes y otras son demasiado débiles para contraerse con gran fuerza, la capacidad global de bomba del ventrículo afectado está muy deprimida.

En realidad, la fuerza global de bombeo del corazón infartado a menudo desciende más de lo que se podría esperar, por un fenómeno denominado *distensión sistólica* que se muestra en la [figura 21-7](#). Según ello, la porción isquémica del músculo, tanto si está muerta como si no está funcionando, en lugar de contraerse es obligada a salir por la presión que se desarrolla dentro del ventrículo cuando las porciones normales del músculo ventricular se contraen. Por tanto, gran parte de la fuerza de bombeo del ventrículo se disipa con la protrusión la zona no funcionando del músculo cardíaco.

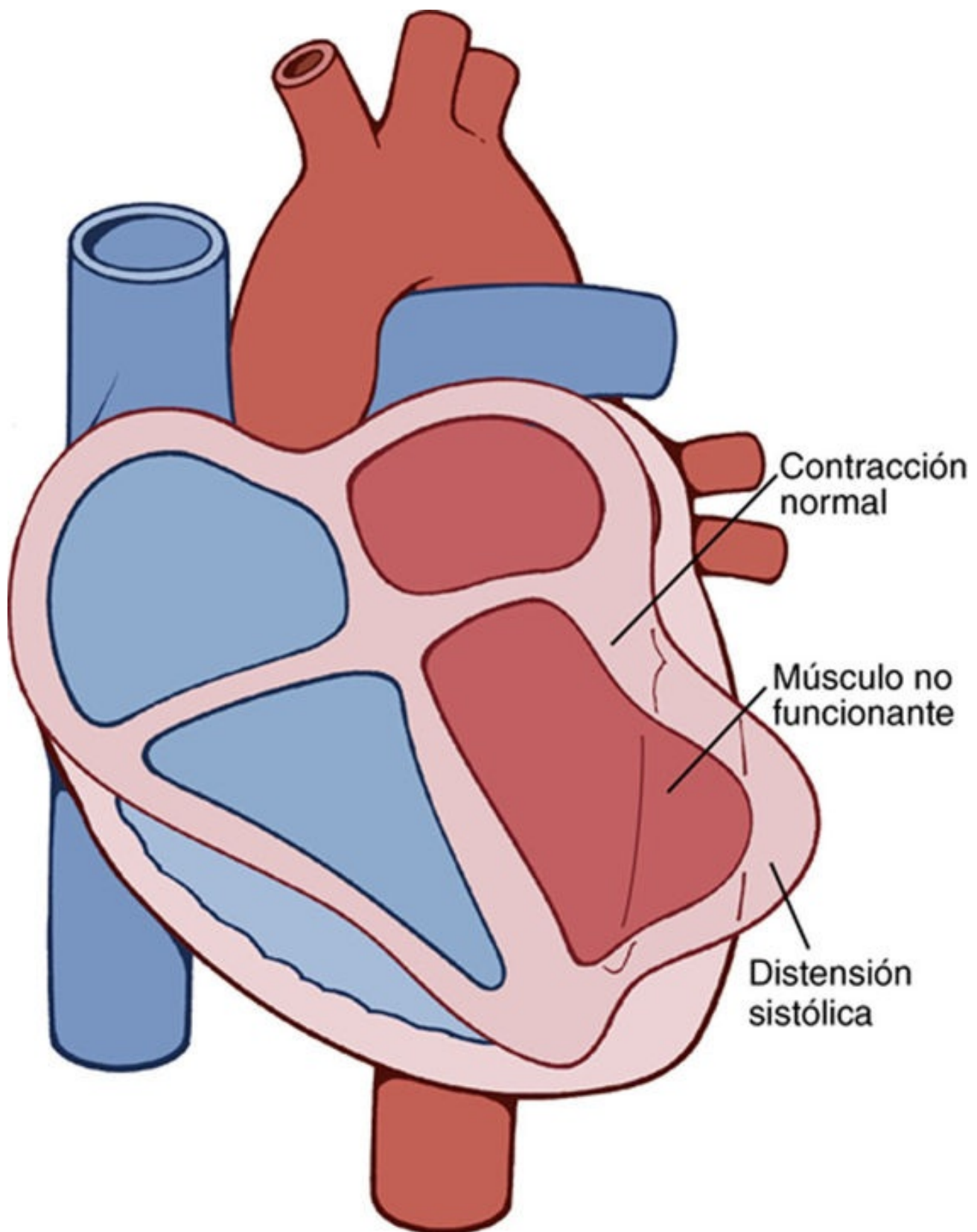


FIGURA 21-7 Distensión sistólica en una zona de músculo cardíaco isquémico.

Cuando el corazón ya es incapaz de contraerse con fuerza suficiente para bombear la sangre hacia el árbol arterial periférico se producen la insuficiencia cardíaca y la muerte del tejido periférico como consecuencia de la isquemia periférica. Esta situación, conocida como *shock coronario*, *shock cardiógeno*, *shock cardíaco* o *insuficiencia cardíaca de bajo gasto*, se comenta con mayor detalle en el capítulo 22. El shock cardiógeno casi siempre se produce cuando el infarto afecta a más del 40% del ventrículo izquierdo y la muerte aparece en más del 70% de los pacientes que se desarrolla el shock cardiógeno.

Estancamiento de sangre en el sistema venoso del organismo

Cuando el corazón no está bombeando la bomba anterógradamente debe haber estancamiento de sangre en las aurículas y en los vasos sanguíneos de los pulmones o en la circulación sistémica, lo que provoca el aumento de presión en los capilares, en particular en los pulmones.

Este estancamiento de sangre de las venas a menudo provoca pocas dificultades durante las primeras horas tras un infarto de miocardio. Por el contrario, los síntomas se desarrollan varios días más tarde por el siguiente motivo: la disminución aguda del gasto cardíaco hace que disminuya el flujo sanguíneo hacia los riñones y después, por los motivos que se comentan en el [capítulo 22](#), los riñones no pueden excretar orina suficiente, que va sumándose progresivamente al volumen total de sangre y, por tanto, provoca síntomas congestivos. En consecuencia, muchos pacientes que aparentemente evolucionan bien durante los primeros días tras el inicio de la insuficiencia cardíaca desarrollarán agudamente un edema de pulmón y fallecerán pocas horas después de la aparición de los síntomas pulmonares iniciales.

Fibrilación de los ventrículos tras un infarto de miocardio

La causa de la muerte en muchas personas que fallecen por una oclusión coronaria es la fibrilación ventricular súbita. La tendencia a desarrollar fibrilación es especialmente importante después de un infarto extenso, pero a veces la fibrilación se produce después de oclusiones pequeñas. En realidad, algunos pacientes con insuficiencia coronaria crónica fallecen súbitamente por la fibrilación sin tener un infarto agudo.

Es muy probable que la fibrilación se produzca durante dos períodos especialmente peligrosos después del infarto coronario. El primero tiene lugar durante los primeros 10 min después de que se produzca el infarto. Después hay un período breve de seguridad relativa seguido por un segundo período de irritabilidad cardíaca que comienza 1 h después y que dura algunas horas. La fibrilación también puede aparecer muchos días después del infarto, pero ya es menos probable.

La tendencia del corazón a fibrilar depende al menos de cuatro factores:

1. La pérdida aguda del aporte de sangre hacia el músculo cardíaco provoca la depleción rápida de potasio de la musculatura isquémica, lo que también incrementa la concentración de potasio en los líquidos extracelulares que rodean las fibras musculares cardíacas. En los experimentos en los que se ha inyectado el potasio en el sistema coronario se ha demostrado que una concentración elevada de potasio extracelular aumenta la irritabilidad de la musculatura cardíaca y, por tanto, también aumenta su probabilidad de fibrilación.
2. La isquemia del músculo provoca una «corriente de lesión» que se describe en el [capítulo 12](#) en relación con los electrocardiogramas de pacientes con infarto agudo de miocardio. Es decir, la musculatura isquémica no puede repolarizar completamente sus membranas después de un latido cardíaco, por lo que la superficie externa de este músculo se mantiene negativa con respecto al potencial de membrana normal del músculo cardíaco en cualquier otro lugar del corazón. Por tanto, la corriente eléctrica fluye desde esta zona isquémica del corazón hacia la zona normal y provoca impulsos anormales que ocasionan la fibrilación.
3. Después de un infarto masivo se desarrollan reflejos simpáticos potentes, principalmente porque el corazón no bombea el volumen de sangre suficiente hacia el árbol arterial, que conduce a una reducción de la presión sanguínea. La estimulación simpática también aumenta la irritabilidad del músculo cardíaco y, por tanto, predispone a la fibrilación.
4. La debilidad del músculo cardíaco que provoca el infarto de miocardio a menudo provoca la dilatación excesiva del ventrículo. Esta dilatación excesiva aumenta el trayecto que debe recorrer la

conducción del impulso en el corazón y provoca con frecuencia la aparición de vías de conducción anormales en torno a la zona infartada del músculo cardíaco. Ambos efectos predisponen al desarrollo de movimientos circulares porque, como se comenta en el [capítulo 13](#), la prolongación excesiva de las vías de conducción en los ventrículos favorece la reentrada en un músculo que ya se está recuperando de su refractariedad, con lo que se inicia un ciclo de «movimiento circular» de nueva excitación que da lugar a la continuación del proceso.

Rotura de la zona infartada

Durante el primer día, o algo más, tras un infarto de miocardio agudo el riesgo de rotura de la porción isquémica del corazón es bajo, pero unos días más tarde las fibras del músculo muerto comienzan a degenerar y el corazón se estira hasta hacerse muy fino. Cuando esto sucede, el músculo muerto protruye en gran medida hacia fuera con cada contracción cardíaca y esta distensión sistólica va siendo cada vez mayor, hasta que, finalmente, el corazón se rompe. De hecho, uno de los medios utilizados para evaluar el progreso de un infarto de miocardio grave consiste en registrar mediante estudios de imagen cardíaca (como la radiografía) si empeora el grado de distensión sistólica.

Cuando un ventrículo se rompe, la pérdida de sangre en el espacio pericárdico provoca rápidamente el desarrollo de un *taconamiento cardíaco*, es decir, la compresión del corazón desde el exterior por la sangre que se acumula en la cavidad pericárdica. La sangre no puede fluir hacia la aurícula derecha debido a esta compresión del corazón y el paciente fallece por un descenso súbito del gasto cardíaco.

Etapas de la recuperación de un infarto agudo de miocardio

En la parte superior izquierda de la [figura 21-8](#) se muestran los efectos de la oclusión de la arteria coronaria en un paciente con una pequeña zona de isquemia muscular y en la parte derecha se muestra una gran zona de isquemia. Cuando la zona de isquemia es pequeña la muerte de los miocitos es escasa o nula pero parte del músculo queda temporalmente no funcionando porque recibe una nutrición inadecuada que apoye la contracción muscular.

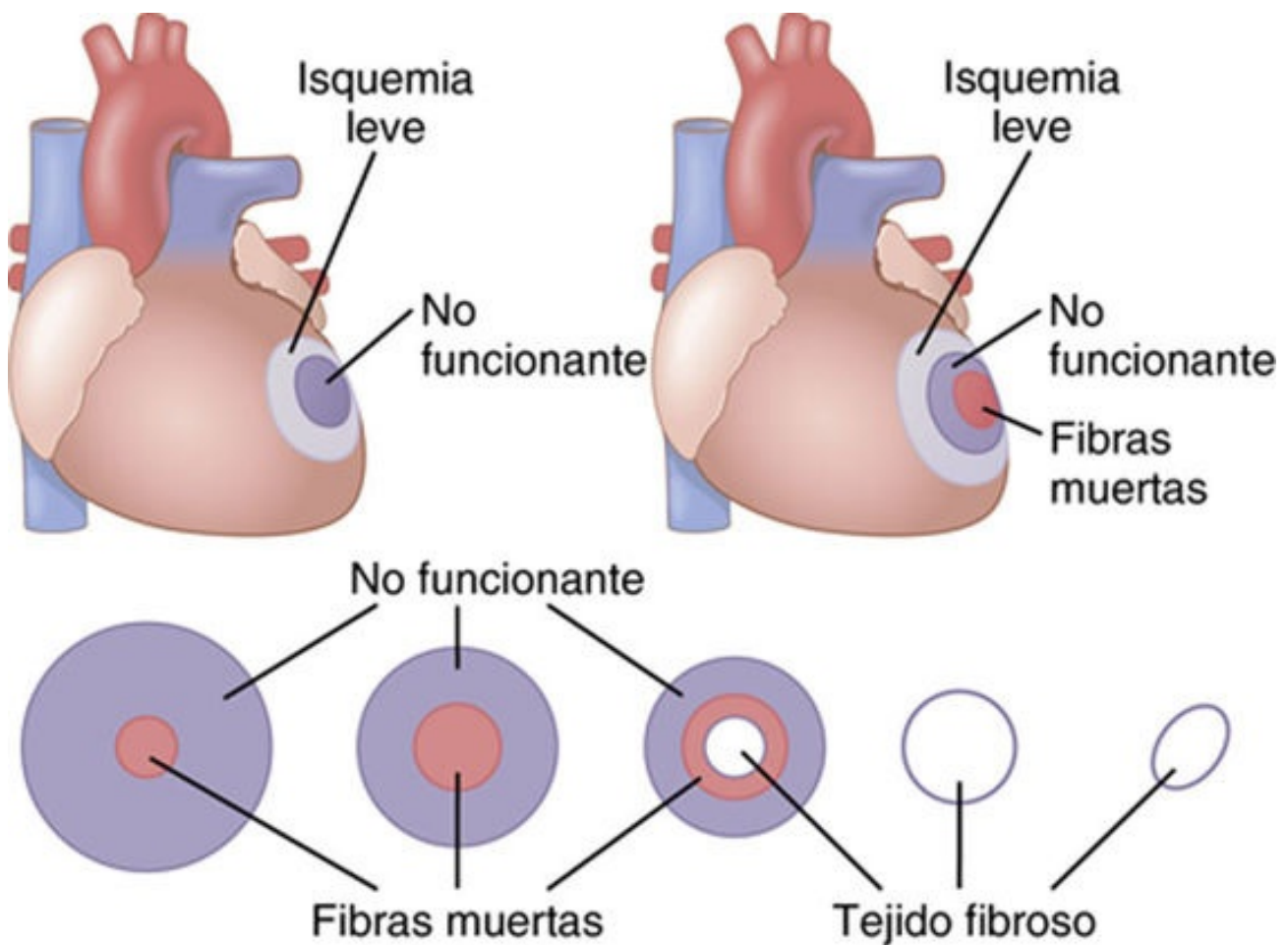


FIGURA 21-8 Superior. Superficie pequeña y grande de isquemia coronaria. Inferior. Etapas de la recuperación de un infarto de miocardio.

Cuando la superficie afectada por la isquemia es extensa, parte de las fibras musculares del centro de la zona mueren rápidamente, en 1-3 h cuando la interrupción del aporte sanguíneo coronario es total. Inmediatamente alrededor de la zona muerta hay una zona no funcionante en la que fracasa la contracción y también la conducción del impulso. Después, rodeando circunferencialmente la zona no funcionante hay otra zona que aún se contrae, pero solo débilmente debido a la isquemia leve.

Sustitución del músculo muerto por tejido cicatricial

En la parte inferior de la **figura 21-8** se muestran las distintas etapas de recuperación tras un infarto de miocardio extenso. Poco después de la oclusión mueren las fibras musculares del centro de la zona isquémica. Después, en los días siguientes, esta zona de fibras muertas se hace mayor porque muchas de las fibras marginales sucumben finalmente a la isquemia prolongada. Al mismo tiempo, gran parte del músculo no funcionante se recupera debido al aumento de tamaño de los canales arteriales colaterales que nutren el borde exterior de la zona infartada, después de un período que varía entre unos días y 3 semanas la mayoría del músculo no funcionante se vuelve funcionante de nuevo o muere. Mientras tanto, comienza a desarrollarse tejido fibroso entre las fibras muertas porque la isquemia estimula el crecimiento de los fibroblastos y favorece el desarrollo de una cantidad de tejido fibroso mayor de lo normal. Por tanto, el tejido muscular muerto va siendo sustituido gradualmente por tejido fibroso. Después, el tejido cicatricial puede hacerse más pequeño en un período de varios meses a 1 año debido a la propiedad general del tejido fibroso de sufrir una contracción y disolución progresivas.

Por último, las zonas normales del corazón sufren una hipertrofia gradual para compensar la pérdida de la musculatura cardíaca muerta, al menos parcialmente. El corazón se recupera casi total o

parcialmente en unos meses, utilizando todos estos medios.

Valor del reposo en el tratamiento del infarto de miocardio

El grado de muerte celular cardíaca se encuentra determinado por el grado de isquemia y de trabajo del músculo cardíaco. Cuando el trabajo cardíaco aumenta mucho, como sucede durante el ejercicio, con una tensión emocional importante o como consecuencia de la fatiga, el corazón necesita más oxígeno y otros nutrientes para mantener la vida. Además, los vasos sanguíneos anastomóticos que aportan la sangre a las zonas isquémicas del corazón también deben nutrir las zonas del corazón que nutre normalmente. Cuando el corazón se vuelve excesivamente activo, los vasos de la musculatura normal se dilatan mucho. Esta dilatación permite que la mayoría del flujo sanguíneo entre en los vasos coronarios para fluir a través del tejido muscular normal, permitiendo de esta manera que fluya poca sangre hacia los pequeños canales anastomóticos hacia la zona isquémica; como consecuencia, la situación isquémica empeora. Esta situación se conoce como el *síndrome de «robo coronario»*. En consecuencia, uno de los factores más importantes para el tratamiento de un paciente con infarto de miocardio es la observación de un reposo absoluto del organismo durante el proceso de recuperación.

Función del corazón tras la recuperación de un infarto de miocardio

En ocasiones, un corazón que se ha recuperado de un infarto de miocardio extenso recupera casi su capacidad funcional plena, pero lo normal es que su capacidad de bomba quede permanentemente disminuida por debajo de la de un corazón normal, lo que no significa que la persona sea necesariamente un inválido cardíaco o que el gasto cardíaco en reposo esté deprimido por debajo de lo normal, porque el corazón normal es capaz de bombear un 300 a un 400% más de sangre por minuto que la que necesita el organismo en reposo, es decir, una persona normal tiene una «reserva cardíaca» del 300 al 400%. Aunque la reserva cardíaca se reduzca al 100%, la persona puede realizar aún la mayoría de las actividades normales, pero no el ejercicio extenuante que sobrecargaría el corazón.

Dolor en la cardiopatía coronaria

Normalmente, una persona no puede «sentir» su corazón, pero el músculo cardíaco isquémico provoca una sensación de dolor, a veces intenso. Se desconoce qué es lo que causa este dolor, pero se cree que la isquemia hace que el músculo libere sustancias ácidas, como el ácido láctico u otros productos que estimulan el dolor, como la histamina, las cininas o las enzimas proteolíticas celulares, que no se eliminan con la rapidez suficiente debido a que el flujo sanguíneo coronario se desplaza lentamente. Las concentraciones altas de estos productos anormales estimulan después las terminaciones nerviosas del dolor en el músculo cardíaco, enviando los impulsos de dolor a través de las fibras nerviosas sensibles aferentes hacia el sistema nervioso central.

Angina de pecho (dolor cardíaco)

En la mayoría de las personas en las que se desarrolla una constricción progresiva de sus arterias coronarias el dolor cardíaco, que se denomina *angina de pecho*, comienza a aparecer siempre que la carga del corazón sea demasiado grande en relación con el flujo sanguíneo coronario disponible. Este dolor se siente por debajo de la parte superior del esternón, sobre el corazón, y además suele ser referido hacia zonas superficiales a distancia, principalmente el brazo y el hombro izquierdos, pero

también hacia el cuello e incluso hacia un lado de la cara. La causa de esta distribución del dolor es que, en la etapa embrionaria el corazón se origina en el cuello, al igual que los brazos, por lo que tanto el corazón como estas superficies del organismo reciben las fibras nerviosas del dolor de los mismos segmentos de la médula espinal.

La mayoría de las personas que tienen angina de pecho crónica siente el dolor cuando hacen ejercicio o cuando experimentan emociones que aumentan el metabolismo del corazón o que contraen temporalmente los vasos coronarios a través de las señales nerviosas vasoconstrictoras simpáticas. El dolor anginoso se agrava asimismo con las temperaturas frías o al tener el estómago lleno, ya que ambas circunstancias elevan la carga de trabajo del corazón. El dolor dura solo unos minutos, pero algunos pacientes tienen una isquemia tan intensa y de larga duración que el dolor está presente en todo momento. Con frecuencia se describe como una sensación de calor, opresión y constricción y es de tal intensidad que el paciente interrumpe todas las actividades corporales innecesarias.

Tratamiento farmacológico

Hay varios fármacos vasodilatadores que, cuando se administran durante un ataque agudo de angina, pueden conseguir el alivio inmediato del dolor. Los fármacos vasodilatadores de corta acción de uso habitual son *nitroglicerina* y otros *nitratos*. Otros vasodilatadores, como los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, los bloqueantes de los receptores de la angiotensina, los bloqueantes del canal del calcio y la ranolacina, pueden ser beneficiosos para tratar una angina de pecho estable crónica.

Otra clase de fármacos que se usan para el tratamiento prolongado de la angina de pecho es la de los *β -bloqueantes*, como el *propranolol*. Estos fármacos bloquean los receptores β -adrenérgicos simpáticos, con lo que impiden el aumento simpático de la frecuencia y del metabolismo cardíacos durante el ejercicio o los episodios emocionales. Por tanto, el tratamiento con un β -bloqueante disminuye la necesidad de un aporte extra de oxígeno en el corazón en situaciones estresantes. Por razones evidentes, este tratamiento también reduce el número de crisis de angina y su intensidad.

Tratamiento quirúrgico de la enfermedad arterial coronaria

Cirugía de derivación aortocoronaria

En muchos pacientes con isquemia coronaria, las zonas contraídas de las arterias coronarias se sitúan solo en algunos puntos definidos bloqueados por una placa aterosclerótica y el resto de los vasos coronarios es normal o casi normal. En la década de 1960 se desarrolló un procedimiento quirúrgico, la *derivación aortocoronaria* o *injerto de derivación de arteria coronaria (IDAC)*, en el que se extraía una sección de una vena subcutánea del brazo o la pierna y después se injertaba desde la raíz de la aorta hacia una zona lateral de una arteria coronaria periférica distal al punto de bloqueo aterosclerótico. Lo normal es realizar entre uno y cinco injertos de este tipo cada vez, cada uno de ellos hacia una arteria coronaria periférica distalmente al bloqueo.

El dolor anginoso se alivia en la mayoría de los pacientes. Asimismo, este procedimiento de derivación coronaria permite al paciente recuperar su esperanza de vida normal en aquellos casos cuyos corazones no están gravemente dañados antes de la cirugía. Si, por el contrario, el corazón está ya muy dañado, es probable que el procedimiento de derivación sea poco útil.

Angioplastia coronaria

Desde la década de los ochenta se ha usado un procedimiento para abrir los vasos coronarios parcialmente bloqueados antes de que se ocluyan por completo. Este procedimiento, denominado *angioplastia arterial coronaria*, se realiza de la forma siguiente: bajo control radiológico se introduce en el sistema coronario un pequeño catéter, de 1 mm de diámetro, que tiene un balón en su extremo, y se le empuja a través de la arteria que tiene la oclusión parcial hasta que la porción del balón del catéter se aposenta sobre el punto de oclusión parcial. El balón se infla con una presión elevada, lo que estira mucho la arteria enferma. Después de realizar este procedimiento el flujo sanguíneo a través del vaso aumenta tres o cuatro veces y los síntomas de isquemia coronaria se alivian durante varios años en más del 75% de los pacientes que se someten a este procedimiento, aunque muchos de ellos requerirán finalmente una cirugía de derivación coronaria.

A veces se introducen pequeños tubos de malla de acero inoxidable denominados «endoprótesis» dentro de una arteria coronaria dilatada mediante una angioplastia para mantener abierta la arteria, con lo que se previene la reestenosis. En un plazo de unas semanas después de haber colocado la endoprótesis en la arteria coronaria, el endotelio suele crecer sobre la superficie metálica de la endoprótesis, lo que permite que la sangre circule a través de la endoprótesis. Sin embargo, en aproximadamente el 25-40% de los pacientes tratados con angioplastia la arteria coronaria bloqueada se vuelve a cerrar (reestenosis), a menudo durante los primeros 6 meses después de la intervención inicial. Por lo común, la reestenosis se debe a una formación excesiva de tejido cicatricial que se desarrolla debajo del nuevo endotelio sano aparecido sobre la endoprótesis. Las endoprótesis que liberan fármacos lentamente (de elución de fármacos) pueden ayudar a evitar un crecimiento excesivo de tejido cicatricial.

Continuamente están desarrollándose nuevos procedimientos experimentales que pretenden abrir las arterias coronarias ateroscleróticas. En uno de estos procedimientos se utiliza un haz de láser desde la punta de un catéter para la arteria coronaria, que busca la lesión aterosclerótica. Este láser literalmente disuelve la lesión sin dañar sustancialmente el resto de la pared arterial.

Bibliografía

- Armstrong EJ, Rutledge JC, Rogers JH. Coronary artery revascularization in patients with diabetes mellitus. *Circulation*. 2013;128:1675.
- Beyer AM, Gutterman DD. Regulation of the human coronary microcirculation. *J Mol Cell Cardiol*. 2012;52:814.
- Calbet JA, Lundby C. Skeletal muscle vasodilatation during maximal exercise in health and disease. *J Physiol*. 2012;590:6285.
- Casey DP, Joyner MJ. Compensatory vasodilatation during hypoxic exercise: mechanisms responsible for matching oxygen supply to demand. *J Physiol*. 2012;590:6321.
- Crea F, Liuzzo G. Pathogenesis of acute coronary syndromes. *J Am Coll Cardiol*. 2013;61:1.
- Deussen A, Ohanyan V, Jannasch A, et al. Mechanisms of metabolic coronary flow regulation. *J Mol Cell Cardiol*. 2012;52:794.
- Duncker DJ, Bache RJ. Regulation of coronary blood flow during exercise. *Physiol Rev*. 2008;88:1009.
- Gehlbach BK, Geppert E. The pulmonary manifestations of left heart failure. *Chest*. 2004;125:669.
- Guyton AC, Jones CE, Coleman TG. *Circulatory Pathology: Cardiac Output and Its Regulation*. Philadelphia: WB Saunders; 1973.
- Hellsten Y, Nyberg M, Jensen LG, Mortensen SP. Vasodilator interactions in skeletal muscle blood flow regulation. *J Physiol*. 2012;590:6297.
- Khand A, Fisher M, Jones J, et al. The collateral circulation of the heart in coronary total arterial occlusions in man: systematic review of assessment and pathophysiology. *Am Heart J*. 2013;166:941.
- Koerselman J, van der Graaf Y, de Jaegere PP, Grobbee DE. Coronary collaterals: an important and underexposed aspect of coronary artery disease. *Circulation*. 2003;107:2507.
- Lieb W, Vasan RS. Genetics of coronary artery disease. *Circulation*. 2013;128:1131.
- Meier P, Schirmer SH, Lansky AJ, et al. The collateral circulation of the heart. *BMC Med*. 2013;11:143.
- Reynolds HR, Hochman J. Cardiogenic shock: current concepts and improving outcomes. *Circulation*. 2008;117:686.
- Saltin B, Mortensen SP. Inefficient functional sympatholysis is an overlooked cause of malperfusion in contracting skeletal muscle. *J Physiol*. 2012;590:6269.
- Yellon DM, Downey JM. Preconditioning the myocardium: from cellular physiology to clinical cardiology. *Physiol Rev*. 2003;83:1113.

CAPÍTULO 22

Insuficiencia cardíaca

Una de las enfermedades más importantes tratadas por el médico es la insuficiencia cardíaca («fracaso cardíaco»). Esta dolencia puede ser consecuencia de cualquier afección cardíaca que reduzca la capacidad del corazón de bombear sangre suficiente para satisfacer las necesidades del organismo. La causa suele ser la disminución de la contractilidad del miocardio como consecuencia de la disminución del flujo sanguíneo coronario. No obstante, la insuficiencia también puede deberse al daño de las válvulas cardíacas, a la presión externa sobre el corazón, la deficiencia de vitamina B, la enfermedad del músculo cardíaco o cualquier otra anomalía que convierta al corazón en una bomba hipoeficaz. En este capítulo comentaremos principalmente la insuficiencia cardíaca provocada por la cardiopatía isquémica resultante del bloqueo parcial de los vasos sanguíneos coronarios, que es la causa más común de insuficiencia cardíaca. En el [capítulo 23](#) hablaremos de la cardiopatía valvular y congénita.

Dinámica circulatoria en la insuficiencia cardíaca

Efectos agudos de la insuficiencia cardíaca moderada

Si el corazón sufre súbitamente un daño importante, como, por ejemplo, en un infarto de miocardio, la capacidad de bomba del corazón se deprime inmediatamente. En consecuencia, se producen dos efectos principales: 1) la disminución del gasto cardíaco, y 2) el estancamiento de la sangre en las venas, con lo que aumenta la presión venosa.

Los cambios progresivos de la eficacia de la función de bomba cardíaca en distintos tiempos tras un infarto agudo de miocardio se muestran gráficamente en la [figura 22-1](#). En la parte superior de la curva de esta figura se muestra una curva de gasto cardíaco normal. El punto A de esta curva es el punto de apertura normal, en el que se demuestra que el gasto cardíaco normal en reposo es de 5 l/min y que la presión en la aurícula derecha es de 0 mmHg.

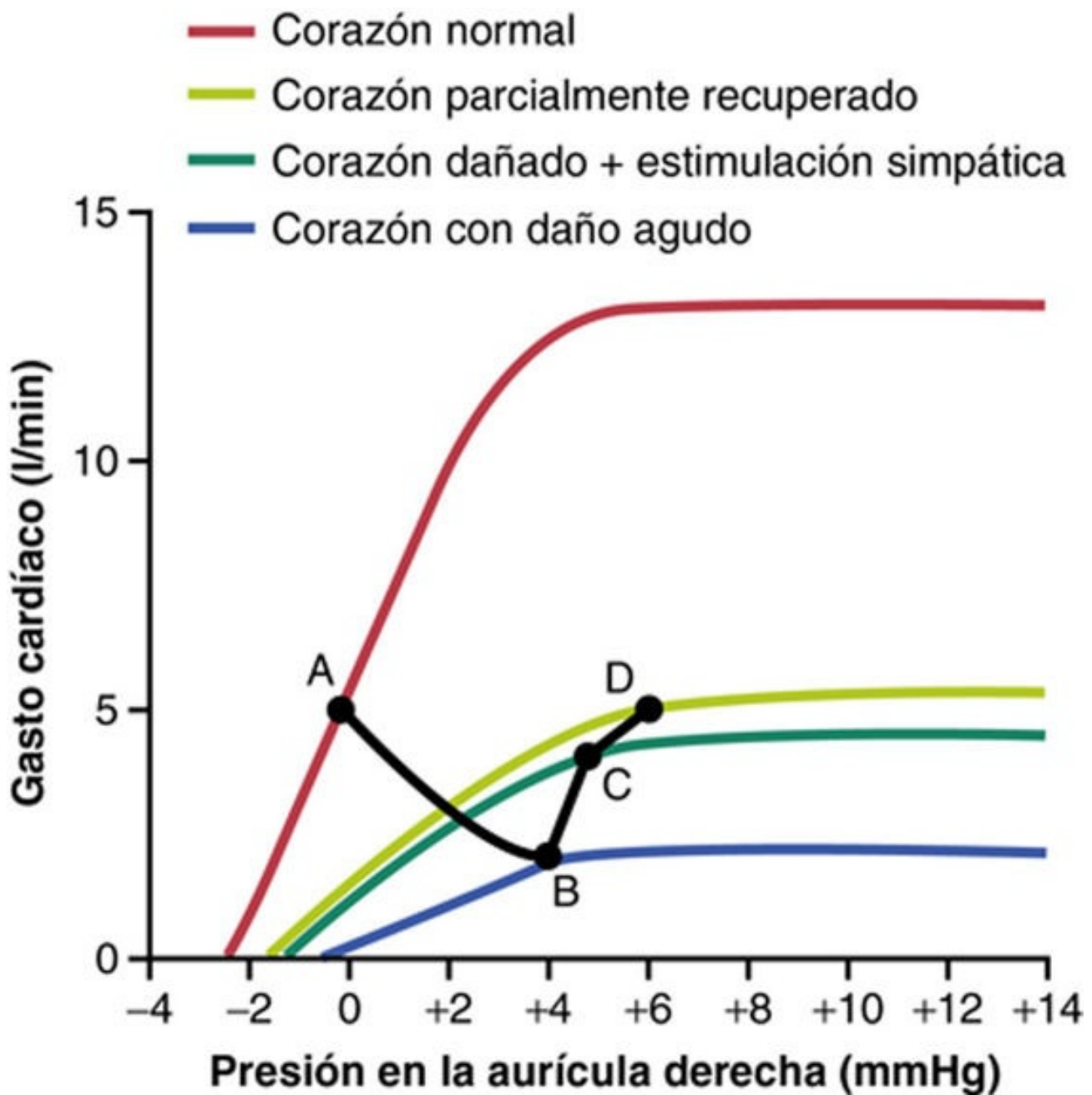


FIGURA 22-1 Cambios progresivos de la curva de gasto cardíaco después del infarto agudo de miocardio. Tanto el gasto cardíaco como la presión en la aurícula derecha cambian progresivamente desde el punto A al punto D (representado por la *línea negra*) en segundos, minutos, días o semanas.

Inmediatamente después de que se dañe el corazón la curva de gasto cardíaco disminuye mucho, cayendo hasta la curva más baja de la parte inferior del gráfico. En pocos segundos se establece un nuevo estado circulatorio en el punto B y no en el punto A, que muestra que el gasto cardíaco ha caído hasta 2 l/min, unas dos quintas partes de lo normal, mientras que la presión en la aurícula derecha ha aumentado hasta +4 mmHg porque la sangre venosa que vuelve al corazón desde todo el organismo se remansa en la aurícula derecha. Esta disminución del gasto cardíaco aún es suficiente para mantener la vida quizás durante algunas horas, pero es probable que se produzca un desvanecimiento. Por fortuna, esta etapa aguda dura habitualmente solo unos segundos porque los reflejos nerviosos simpáticos se activan casi inmediatamente y compensan, en gran parte, el corazón dañado como se expone a continuación.

Compensación de la insuficiencia cardíaca aguda por los reflejos nerviosos simpáticos
 Cuando el gasto cardíaco cae a niveles precariamente bajos se activan rápidamente muchos de los

reflejos circulatorios que se comentan en el [capítulo 18](#). El más conocido de ellos es el *reflejo de barorreceptores*, que se activa al disminuir la presión arterial. El *reflejo de quimiorreceptores*, la *respuesta isquémica del sistema nervioso central* e incluso los *reflejos que se originan en el corazón dañado* también contribuyen probablemente a la activación del sistema nervioso simpático. Por tanto, los reflejos simpáticos se estimulan con fuerza en pocos segundos y las señales nerviosas parasimpáticas que se dirigen al corazón se inhiben al mismo tiempo.

La estimulación simpática potente tiene dos efectos importantes sobre el propio corazón y sobre la vasculatura periférica. Si toda la musculatura ventricular sufre un daño difuso pero aún es funcionante, la estimulación simpática refuerza esta musculatura dañada. Si parte del músculo no es funcionante y parte aún es normal, el músculo normal es fuertemente estimulado por la estimulación simpática, que de este modo compensa parcialmente al músculo no funcionante. Es decir, *el corazón se convierte en una bomba más potente* como consecuencia de la estimulación simpática. Este efecto también se ilustra en la [figura 22-1](#), en la que se muestra una elevación de hasta el doble de la disminución importante de la curva de gasto cardíaco después de la compensación simpática.

La estimulación simpática también aumenta el retorno venoso porque aumenta el tono de la mayoría de los vasos sanguíneos de la circulación, en especial de las venas, *elevando la presión media del llenado sistémico* hasta 12-14 mmHg, casi un 100% por encima de lo normal. Como se comenta en el [capítulo 20](#), este aumento de la presión de llenado aumenta mucho la tendencia de la sangre a fluir desde las venas hasta el corazón, por lo que el corazón dañado se ve cebado con más sangre de entrada de lo habitual y la presión en la aurícula derecha aumenta aún más, lo que ayuda al corazón a bombear cantidades de sangre aún mayores. Es decir, en la [figura 22-1](#) en el punto C se refleja el nuevo estado circulatorio, en el que se demuestra un gasto cardíaco de 4,2 l/min y una presión en la aurícula derecha de 5 mmHg.

Los reflejos simpáticos se desarrollan al máximo en 30 s, por lo que la persona que ha tenido un ataque cardíaco moderado súbito podría no apreciar nada más que un dolor torácico y algunos segundos de desvanecimiento. Poco después, el gasto cardíaco puede volver al nivel adecuado, con ayuda de las compensaciones reflejas simpáticas, para mantener a la persona si se mantiene quieta, aunque el dolor podría persistir.

Fase crónica de la insuficiencia: la retención hídrica y el gasto cardíaco compensado

Después de los primeros minutos de un ataque cardíaco agudo comienza una fase semicrónica y prolongada que se caracteriza principalmente por dos sucesos: 1) la retención hídrica en los riñones, y 2) grados variables de recuperación del corazón en un período de semanas o meses, como se muestra en la línea de color verde claro en la [figura 22-1](#); en el [capítulo 21](#) también se habla de este tema.

La retención hídrica renal y el aumento del volumen de sangre duran horas o días

La disminución del gasto cardíaco tiene un efecto profundo sobre la función renal, provocando incluso la anuria cuando el gasto cardíaco cae hasta el 50-60% de lo normal. En general, la producción de orina se mantiene por debajo de lo normal mientras que el gasto cardíaco y la presión arterial siguen siendo significativamente menores de lo normal; la producción de orina habitualmente no vuelve

totalmente a la normalidad después de un ataque cardíaco agudo hasta que el gasto cardíaco y la presión arterial aumentan hasta niveles casi normales.

La retención hídrica moderada en la insuficiencia cardíaca puede ser beneficiosa

Muchos cardiólogos han considerado que la retención hídrica tiene siempre un efecto perjudicial en la insuficiencia cardíaca. Sin embargo, un aumento moderado del líquido corporal y del volumen de sangre es un factor importante para compensar la disminución de la capacidad de bomba del corazón al aumentar el retorno venoso. El aumento del volumen de sangre aumenta a su vez el retorno venoso de dos formas: primero, aumenta la presión media del llenado sistémico, lo que *aumenta el gradiente de presión para provocar el flujo de sangre venosa hacia el corazón*. En segundo lugar, distiende las venas, lo que *reduce la resistencia venosa* y permite un flujo de sangre aún mayor hacia el corazón.

Si el corazón no está muy dañado, este aumento del retorno venoso compensa casi totalmente el descenso de la capacidad de bomba del corazón, tanto que el aumento del retorno venoso consigue que el gasto cardíaco sea casi normal mientras la persona se mantiene en reposo, incluso cuando se reduce la capacidad de bomba del corazón hasta tan solo el 40-50% de lo normal.

Cuando la capacidad de bomba del corazón se reduce aún más, el flujo sanguíneo hacia los riñones llega a ser demasiado bajo para que los riñones excreten suficiente sal y agua para igualar la ingestión. Por tanto, la retención hídrica comienza y continúa indefinidamente, a menos que se usen procedimientos terapéuticos mayores para evitar este resultado. Además, como el corazón ya está bombeando en su capacidad máxima de bombeo, *el exceso de líquido ya no tiene el efecto favorable* sobre la circulación. En cambio, la retención hídrica aumenta la carga de trabajo en el corazón ya dañado y se desarrolla un edema importante en todo el cuerpo, lo que puede tener un efecto muy perjudicial en sí mismo y provocar la muerte.

Efectos negativos de la retención hídrica excesiva en la insuficiencia cardíaca grave

A diferencia de los efectos favorables que tiene la retención hídrica moderada sobre la insuficiencia cardíaca grave, en la insuficiencia grave el exceso importante de líquido tiene consecuencias fisiológicas graves, como son: 1) el aumento de la carga de trabajo en el corazón dañado; 2) el sobreestiramiento del corazón, lo que lo debilita aún más; 3) la filtración de líquido hacia los pulmones, provocando edema de pulmón y la consiguiente desoxigenación de la sangre, y 4) el desarrollo de un edema extenso en la mayor parte del cuerpo. Estos efectos negativos del exceso de líquido se comentan más adelante en este capítulo.

Recuperación del corazón tras un infarto de miocardio

Después de que el corazón sufra un daño súbito como consecuencia del infarto de miocardio comienzan los procesos de reparación del organismo para restaurar la función cardíaca normal. Por ejemplo, un nuevo aporte de sangre colateral comienza a penetrar en las porciones periféricas de la zona infartada del corazón, provocando que gran parte del músculo cardíaco de las zonas límite vuelvan a estar funcionantes. Asimismo, la porción no dañada de la musculatura del corazón se hipertrofia, anulando de esta forma gran parte del daño cardíaco.

El grado de recuperación, que depende del tipo de daño cardíaco, varía desde ninguna recuperación hasta la recuperación casi completa. Después de un infarto agudo de miocardio el corazón se recupera con rapidez durante los primeros días y semanas y alcanza la mayor parte de su estado final de recuperación en 5-7 semanas, aunque puede continuar durante meses un grado leve de recuperación

adicional.

Curva de gasto cardíaco después de la recuperación parcial

En la **figura 22-1** se muestra la función de un corazón recuperado parcialmente 1 semana después del infarto agudo de miocardio. En este momento el organismo ha retenido ya una cantidad considerable de líquido y también ha aumentado mucho la tendencia del retorno venoso; por tanto, la presión en la aurícula derecha se ha elevado aún más y, en consecuencia, el estado de la circulación ha cambiado ahora desde el punto C al punto D, donde se muestra un gasto cardíaco normal de 5 l/min pero con una presión en aurícula derecha que ha aumentado hasta los 6 mmHg.

Como el gasto cardíaco ha vuelto a la normalidad, la eliminación renal de líquido también vuelve a la normalidad y ya no se retiene más líquido, excepto que *la retención de líquido que ya se ha producido continúa manteniendo un exceso moderado de líquido*. Por tanto, la persona tiene ahora una dinámica cardiovascular esencialmente normal, excepto por la elevada presión en la aurícula derecha representada en el punto D de esta figura, *siempre que se mantiene en reposo*.

Si el corazón se recupera en un grado significativo y si se ha retenido un volumen adecuado de líquido, la estimulación simpática va disminuyendo gradualmente hasta la normalidad por las razones siguientes: al igual que con la estimulación simpática, la recuperación parcial del corazón eleva la curva de gasto cardíaco. Por tanto, puesto que el corazón se recupera, aunque sea poco, desaparecen gradualmente la frecuencia rápida, la piel fría y la palidez consecuencia de la estimulación simpática en la etapa aguda de la insuficiencia cardíaca.

Resumen de los cambios que aparecen tras una insuficiencia cardíaca aguda: «insuficiencia cardíaca compensada»

Para resumir los acontecimientos que se comentan en las secciones anteriores sobre la dinámica de los cambios circulatorios tras un ataque cardíaco moderado agudo, podemos dividir las etapas en: 1) efecto instantáneo del daño cardíaco; 2) compensación por el sistema nervioso simpático, que se produce principalmente en los primeros 30 s a 1 min, y 3) las compensaciones crónicas que son consecuencia de la recuperación cardíaca parcial y de la retención renal de líquido. Todos estos cambios se muestran gráficamente en la línea negra de la **figura 22-1**. La progresión de esta línea muestra la situación normal de la circulación (punto A), la situación unos segundos después del ataque cardíaco, pero antes de que se hayan activado los reflejos simpáticos (punto B), el aumento del gasto cardíaco hacia la normalidad, provocado por la estimulación simpática (punto C), y el retorno final del gasto cardíaco casi a la normalidad después de varios días o semanas de recuperación cardíaca parcial y retención hídrica (punto D). Esta situación final se denomina *insuficiencia cardíaca compensada*.

Insuficiencia cardíaca compensada

Obsérvese en la **figura 22-1** que la capacidad máxima de bomba del corazón recuperado parcialmente, representada en la meseta de la línea de color verde claro, aún está descendida hasta menos de la mitad de lo normal, lo que demuestra que el aumento de presión en la aurícula derecha mantiene el gasto cardíaco en un nivel normal, a pesar de que continúa la debilidad del corazón. Por tanto, muchas personas, en especial de la tercera edad, tienen un gasto cardíaco en reposo normal, pero con una elevación leve o moderada de la presión en la aurícula derecha debida a los distintos grados de «insuficiencia cardíaca compensada». Es posible que estas personas no sepan que tienen un daño cardíaco porque este se ha ido produciendo poco a poco y la compensación se ha desarrollado

simultáneamente a medida que avanzan las etapas de lesión.

Cuando una persona se encuentra en un estado de insuficiencia cardíaca compensada, cualquier intento de realizar el ejercicio intenso habitualmente provoca la reaparición inmediata de los síntomas de insuficiencia cardíaca aguda porque el corazón no puede aumentar su capacidad de bombeo hasta los valores necesarios para el ejercicio. Por tanto, se dice que la *reserva cardíaca* está reducida en la insuficiencia cardíaca compensada. Este concepto de reserva cardíaca se comenta con más detalle más adelante, en este mismo capítulo.

Dinámica de la insuficiencia cardíaca intensa: insuficiencia cardíaca descompensada

Si el corazón sufre un daño importante no puede compensar la función hasta lograr, por mecanismos reflejos nerviosos simpáticos o mediante la retención hídrica, un gasto cardíaco normal al tener un debilitamiento excesivo de la función de bomba. En consecuencia, el gasto cardíaco no puede aumentar lo suficiente como para que los riñones excreten cantidades normales de líquido. Por tanto, continúa reteniéndose líquido, la persona va desarrollando cada vez más edema y este estado finalmente conducirá a la muerte. Esta dolencia se conoce como *insuficiencia cardíaca descompensada*. Es decir, una causa importante de insuficiencia cardíaca descompensada es la insuficiencia del corazón para bombear sangre suficiente para que los riñones excreten diariamente las cantidades necesarias de líquido.

Análisis gráfico de la insuficiencia cardíaca descompensada

En la **figura 22-2** se muestra un gasto cardíaco muy disminuido en distintos tiempos (puntos A a F) después de que el corazón se haya debilitado mucho. El punto A de esta curva representa la situación aproximada de la circulación antes de que se produzca cualquier compensación y el punto B, el estado unos minutos después de que se haya compensado la estimulación simpática al máximo posible pero antes de que haya comenzado la retención hídrica. En este momento, el gasto cardíaco ha aumentado a 4 l/min y la presión en la aurícula derecha ha aumentado a 5 mmHg. La persona parece estar en una situación razonablemente buena, pero este estado no se mantendrá estable porque el gasto cardíaco no ha aumentado lo suficiente para provocar la excreción de líquido adecuada por vía renal. Por tanto, la retención hídrica continúa y finalmente puede ser la causa de la muerte. Estos sucesos pueden explicarse cuantitativamente de la siguiente forma.

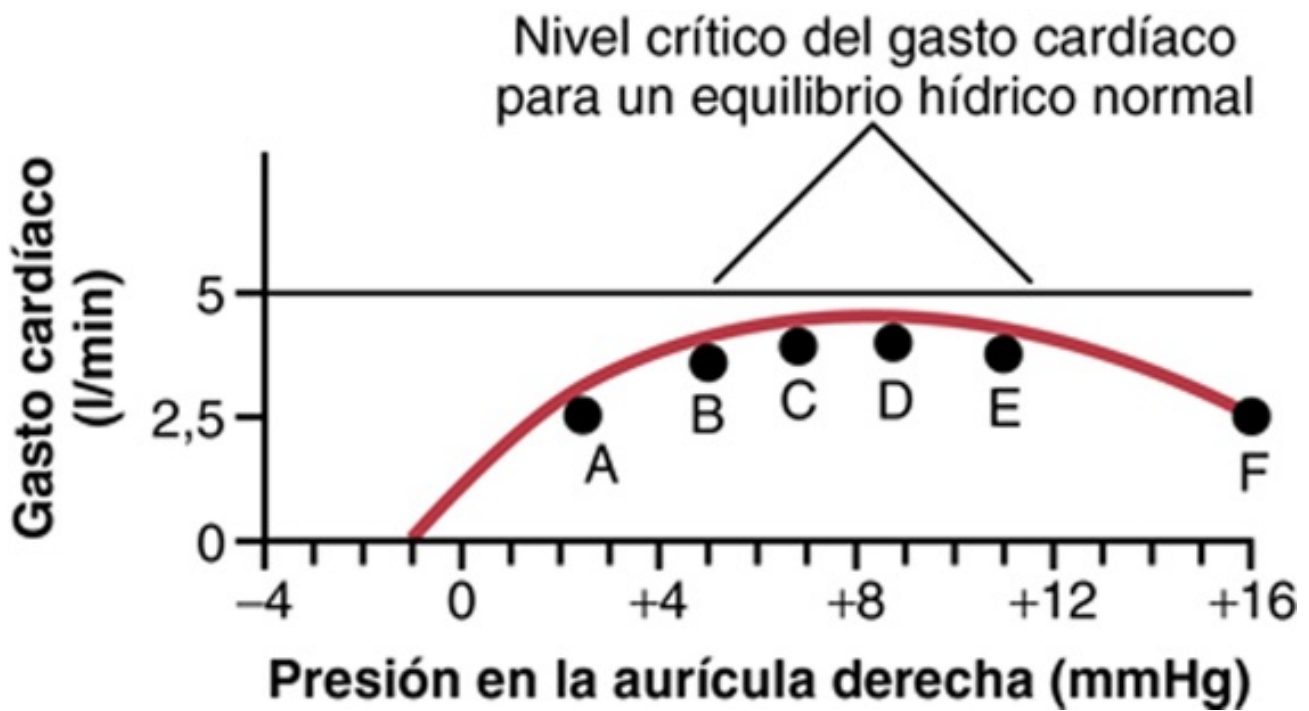


FIGURA 22-2 Descenso muy importante del gasto cardíaco que indica una cardiopatía descompensada. La retención hídrica progresiva eleva la presión en la aurícula derecha en días y el gasto cardíaco evoluciona del punto A al punto F, hasta que se produce la muerte.

Obsérvese la línea recta de la [figura 22-2](#), con un gasto cardíaco de 5 l/min. Este es aproximadamente el nivel crítico de gasto cardíaco necesario en el adulto normal para que los riñones restablezcan el balance hídrico normal, es decir, para que la eliminación de sal y agua sea tan grande como la ingestión de estas sustancias. Con cualquier gasto cardíaco menor de este nivel entran en juego los mecanismos de retención de líquido que se comentan en la sección anterior y el volumen de líquido del cuerpo aumenta progresivamente. Debido a este aumento progresivo del volumen de líquido, continúa aumentando la presión media del llenado sistémico de la circulación, lo que obliga al paso progresivo de mayores cantidades de sangre desde las venas periféricas hacia la aurícula derecha, con lo que aumenta la presión en esta última. Después de 1 día la situación de la circulación cambia en la [figura 22-2](#) desde el punto B al punto C, donde la presión en la aurícula derecha se eleva hasta 7 mmHg y el gasto cardíaco hasta 4,2 l/min. Obsérvese que el gasto cardíaco aún no es suficiente para que la eliminación renal de líquido sea normal; por tanto, continúa reteniéndose líquido. Después de otro día, la presión en la aurícula derecha aumenta hasta 9 mmHg y la situación circulatoria es la reflejada en el punto D. El gasto cardíaco aún no es suficiente para establecer el balance hídrico normal.

Después de algunos días más de retención hídrica, la presión en la aurícula derecha ha aumentado aún más pero ahora la función cardíaca comienza a disminuir a un nivel inferior. Este descenso está provocado por el sobreestiramiento del corazón, el edema del músculo cardíaco y otros factores que disminuyen el rendimiento del bombeo del corazón. Ahora está claro que una retención de líquido mayor será más perjudicial que beneficiosa para la circulación. Sin embargo, el gasto cardíaco aún no es suficiente para recuperar la función renal normal, por lo que la retención hídrica no solo continúa, sino que también se acelera por el gasto cardíaco insuficiente (y el descenso de la presión arterial que también se produce). En consecuencia, en pocos días el estado de la circulación ha alcanzado el punto F de la curva, con un gasto cardíaco menor ahora de 2,5 l/min y con una presión en la aurícula derecha de 16 mmHg. Este estado es incompatible con la vida, o puede llegar a serlo, y el paciente fallecerá salvo que pueda revertirse esta cadena de acontecimientos. Este estado de insuficiencia cardíaca en el

que la insuficiencia continúa empeorando se denomina *insuficiencia cardíaca descompensada*.

Es decir, en este análisis puede verse que el gasto cardíaco (y la presión arterial) no pueden aumentar hasta el nivel crítico necesario para que se consiga una función renal normal, dando lugar a la retención progresiva de una cantidad de líquido cada vez mayor que, a su vez, eleva de forma progresiva la presión media del llenado sistémico y eleva progresivamente la presión en la aurícula derecha hasta que, finalmente, el corazón se sobreestira o está tan edematoso que no puede bombear ni siquiera cantidades moderadas de sangre y, por tanto, fracasa por completo. Clínicamente, esta descompensación grave se detecta principalmente por el edema progresivo, en especial el edema de pulmón con *crepitantes* burbujeantes (un ruido de crepitación) en los pulmones y *disnea* (hambre de aire). La ausencia de un tratamiento apropiado en este estado conduce rápidamente a la muerte.

Tratamiento de la descompensación

El proceso de descompensación puede interrumpirse: 1) *si se refuerza el corazón* de cualquier forma, en especial *administrando un fármaco cardiotónico*, como la *digital*, para que se refuerce lo suficiente para bombear las cantidades de sangre necesarias para que los riñones funcionen de nuevo con normalidad, o 2) *si se administran fármacos diuréticos que aumenten la excreción renal* mientras, al mismo tiempo, se reduce la ingestión de agua y sal, con lo que se logra el equilibrio entre ingestión y eliminación de líquidos a pesar de la disminución del gasto cardíaco.

Ambos métodos interrumpen el proceso de descompensación al restablecer el balance hídrico normal, para que al menos abandone el organismo tanto líquido como entre en él.

Mecanismo de acción de los fármacos cardiotónicos como la digital

Los fármacos cardiotónicos, como digital, tienen poco efecto sobre la fuerza contráctil del músculo cardíaco cuando se administran a una persona con el corazón sano. Pero cuando se administran a personas con insuficiencia cardíaca crónica a veces aumentan la fuerza del miocardio insuficiente hasta en el 50-100%. Por tanto, constituyen uno de los pilares principales del tratamiento en personas con insuficiencia cardíaca crónica.

Según se cree, la digital y otros glucósidos cardiotónicos refuerzan las contracciones cardíacas al aumentar la cantidad de iones calcio en las fibras musculares. Este efecto se debe probablemente a la inhibición de sodio-potasio adenosina trifosfatasa en las membranas celulares cardíacas. La inhibición de la bomba de sodio-potasio incrementa la concentración intracelular de sodio y ralentiza la bomba de intercambio de sodio-calcio, que extrude el calcio de la célula en su intercambio por sodio. Como la bomba de intercambio de sodio-calcio depende de un gradiente de sodio elevado en toda la membrana celular, la acumulación de sodio en el interior de la célula reduce su actividad.

En el músculo cardíaco insuficiente el retículo sarcoplásmico no puede acumular cantidades normales de calcio y, por tanto, no puede liberar iones calcio suficientes en el compartimiento sin líquido de las fibras musculares para provocar la contracción muscular completa. El efecto que tiene la digital consiste en deprimir la bomba de intercambio de sodio-calcio y la elevación de la concentración de iones calcio en el músculo cardíaco proporciona el calcio extra necesario para aumentar la fuerza contráctil, por lo que es beneficioso disminuir el mecanismo de la bomba de calcio en una cuantía moderada utilizando digital, lo que permite aumentar ligeramente la concentración intracelular de calcio en la fibra muscular.

Insuficiencia cardíaca izquierda unilateral

Hasta este momento, hemos considerado la insuficiencia cardíaca como un todo, a pesar de que en un gran número de pacientes predomina la insuficiencia izquierda sobre la insuficiencia derecha, en especial en los que tienen insuficiencia cardíaca aguda, mientras que en casos aislados fracasa el corazón derecho sin que se produzca una insuficiencia significativa del lado izquierdo.

Cuando fracasa el lado izquierdo del corazón sin insuficiencia concomitante del lado derecho, la sangre continúa bombeándose hacia los pulmones con el vigor habitual del corazón derecho, mientras que el corazón izquierdo no la bombea adecuadamente hacia el exterior de los pulmones a la circulación sistémica. En consecuencia, la *presión de llenado pulmonar media* aumenta porque se desplazan grandes volúmenes de sangre desde la circulación sistémica hacia la circulación pulmonar.

A medida que aumenta el volumen de sangre en los pulmones, también lo hace la presión capilar pulmonar y si esta presión aumenta a niveles por encima de un valor aproximadamente igual a la presión coloidal osmótica del plasma, en torno a los 28 mmHg, el líquido comienza a filtrarse hacia el exterior de los capilares en los espacios intersticiales y los alvéolos pulmonares, con el consiguiente edema de pulmón.

Es decir, entre los problemas más importantes de la insuficiencia cardíaca izquierda destacan la *congestión vascular pulmonar* y el *edema de pulmón*. En la insuficiencia cardíaca izquierda aguda el edema de pulmón se produce con tanta rapidez que puede provocar la muerte por ahogamiento en 20-30 min, como analizaremos más adelante en este capítulo.

Insuficiencia cardíaca de bajo gasto: shock cardiógeno

En muchos casos, después de un ataque cardíaco agudo, y a menudo después de períodos prolongados de un deterioro cardíaco lentamente progresivo, el corazón se vuelve incapaz de bombear ni siquiera una cantidad mínima del flujo sanguíneo necesario para mantener vivo el organismo, por lo que todos los tejidos del organismo comienzan a sufrir e incluso a deteriorarse, llevando a la muerte en horas o días. El cuadro es el de un shock circulatorio, como se explica en el [capítulo 24](#), e incluso el aparato cardiovascular sufre de la falta de nutrición y, además, se deteriora (junto con el resto del organismo), con lo que se acelera la muerte. Este síndrome de shock circulatorio provocado por la función inadecuada de bomba cardíaca se denomina *shock cardiógeno* o simplemente *shock cardíaco*. Una vez que se desarrolla el shock cardiógeno, la tasa de supervivencia es a menudo menor del 30% incluso con una atención médica apropiada.

Círculo vicioso del deterioro cardíaco en el shock cardiógeno

En el comentario sobre el shock circulatorio del [capítulo 24](#) se destaca la tendencia del corazón a sufrir un daño progresivo cuando se reduce su aporte sanguíneo coronario durante el shock, es decir, la presión arterial baja que se produce durante el shock disminuye aún más el aporte sanguíneo coronario. Esta reducción debilita aún más el corazón, lo que hace que la presión arterial disminuya progresivamente, lo que, a su vez, empeora aún más el shock; en resumen, el proceso se convierte finalmente en un círculo vicioso de deterioro cardíaco. En el shock cardiógeno provocado por el infarto de miocardio este problema se complica muchísimo por el bloqueo coronario ya existente. Por ejemplo, en un corazón sano la presión arterial se debe reducir habitualmente por debajo de los 45 mmHg antes de que se establezca el deterioro cardíaco. No obstante, en un corazón que ya tiene un vaso coronario mayor bloqueado el deterioro comienza cuando la presión en las arterias coronarias desciende por debajo de 80-90 mmHg. En otras palabras, un descenso, aunque sea pequeño, de la presión arterial puede potenciar el círculo vicioso del deterioro cardíaco, motivo por el cual es extremadamente importante prevenir la hipotensión, ni siquiera por cortos espacios de tiempo, en el tratamiento del infarto de miocardio.

Fisiología del tratamiento

El paciente a menudo fallece por un shock cardiógeno antes de que los distintos procesos compensadores puedan devolver el gasto cardíaco (y la presión arterial) a los valores del mantenimiento vital. Por tanto, el tratamiento de esta situación es uno de los problemas más importantes del tratamiento de los ataques cardíacos agudos.

La digital se administra a menudo inmediatamente para reforzar el corazón si el músculo ventricular muestra signos de deterioro. Asimismo, se utiliza la infusión de sangre total, plasma o un fármaco hipertensor para mantener la presión arterial. Si la presión arterial puede elevarse lo suficiente, el flujo sanguíneo coronario también aumentará para prevenir el círculo vicioso del deterioro. Este proceso proporciona el tiempo suficiente para que los mecanismos compensadores adecuados del sistema circulatorio corrijan el shock.

Se ha tenido también éxito salvando la vida de los pacientes con shock cardiógeno utilizando uno de los dos procedimientos siguientes: 1) la extracción quirúrgica del coágulo en la arteria coronaria,

combinado a menudo con el injerto de derivación coronaria, o 2) el cateterismo de la arteria coronaria bloqueada con la infusión de *estreptocinasa* o *enzimas activadoras del plasminógeno tisular* que disuelven el coágulo. En ocasiones, los resultados son increíbles cuando se instituye uno de estos procedimientos en la primera hora del shock cardiógeno, pero los beneficios son escasos o nulos después de 3 h.

Edema en los pacientes con insuficiencia cardíaca

La insuficiencia cardíaca aguda no provoca edema *periférico* inmediato

La insuficiencia cardíaca *izquierda* aguda provoca una congestión rápida de los pulmones con desarrollo de *edema de pulmón* e incluso la muerte en minutos u horas.

No obstante, las insuficiencias cardíacas izquierda y derecha son muy lentas, provocando el *edema periférico*. Esta situación puede explicarse en referencia a la **figura 22-3**. Cuando fracasa la bomba de un corazón previamente sano la presión en la aorta disminuye y aumenta la presión en la aurícula derecha. A medida que el gasto cardíaco se acerca a cero ambas presiones se acercan entre sí con un valor de equilibrio en torno a los 13 mmHg y la presión capilar también desciende desde un valor normal de 17 mmHg hasta una nueva presión en equilibrio de 13 mmHg. Es decir, la *insuficiencia cardíaca aguda grave a menudo provoca un descenso de la presión capilar periférica, no su aumento*, por lo que en los experimentos realizados con animales, y también en el ser humano, se demuestra que la insuficiencia cardíaca aguda casi nunca provoca el desarrollo inmediato de edema periférico.

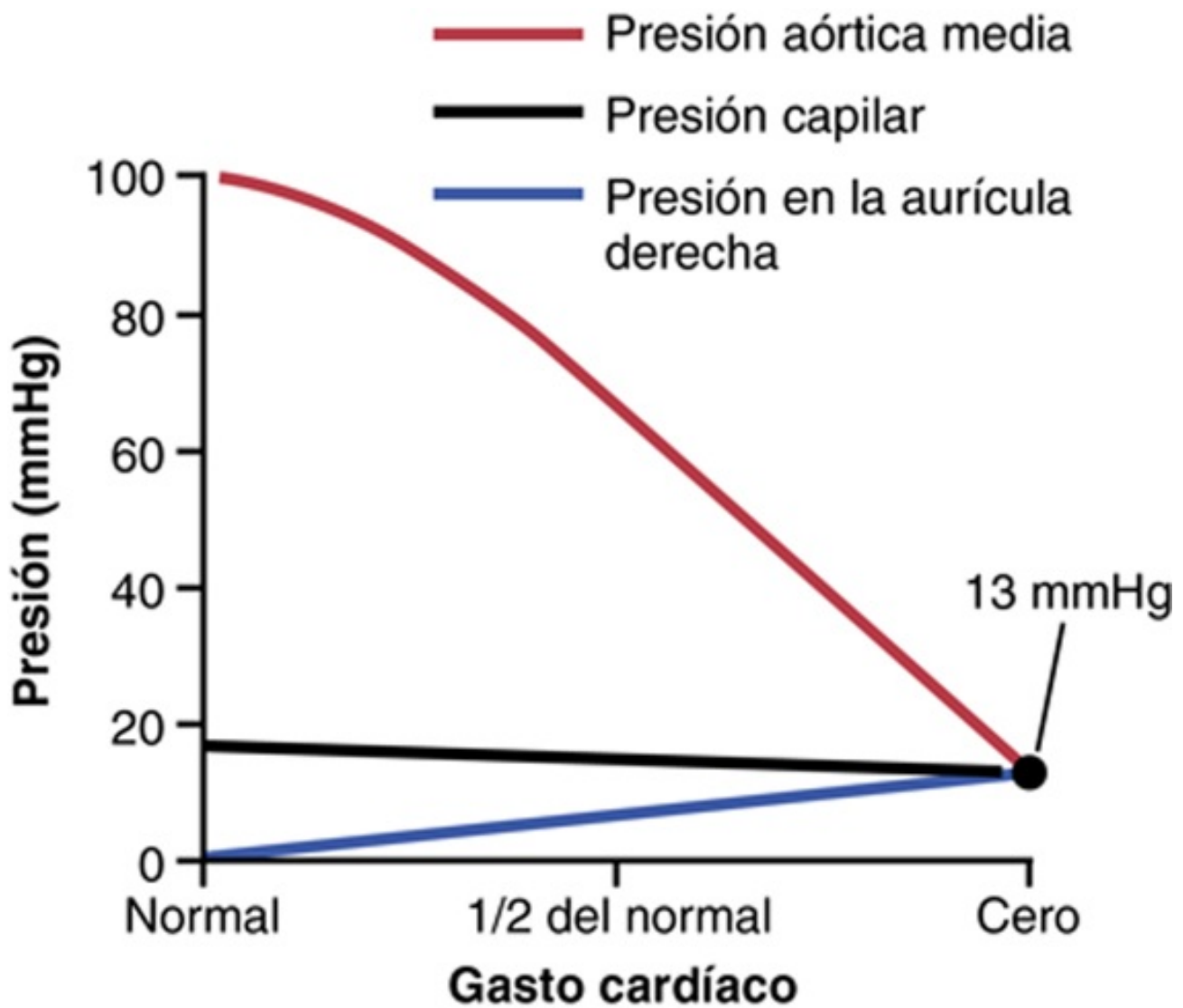


FIGURA 22-3 Cambios progresivos de la presión aórtica media, de la presión capilar en el tejido periférico y de la presión en la aurícula derecha a medida que el gasto cardíaco disminuye de la normalidad a cero.

La retención hídrica a largo plazo por los riñones causa edema periférico en la insuficiencia cardíaca persistente

El edema periférico comienza después del primer día de insuficiencia cardíaca global o de insuficiencia cardíaca ventricular derecha, principalmente *por la retención de líquido en los riñones*. La retención de líquido aumenta la presión media del llenado sistémico, con lo que aumenta la tendencia de la sangre a volver hacia el corazón. Ello eleva adicionalmente la presión en la aurícula derecha y devuelve la presión arterial hacia la normalidad. Por tanto, *la presión capilar se incrementa notablemente*, provocando la pérdida de líquido hacia los tejidos y el desarrollo de un edema importante.

La reducción de la eliminación renal de orina durante la insuficiencia cardíaca tiene varias causas conocidas:

- 1. Descenso de la tasa de filtración glomerular.** El descenso del gasto cardíaco tiende a reducir la presión glomerular de los riñones porque *disminuye la presión arterial* y por la *intensa constricción simpática de las arteriolas aferentes del riñón*. En consecuencia, la tasa de filtración glomerular es menor de lo normal, excepto en los grados más leves de la insuficiencia cardíaca. A partir de lo

comentado sobre la función renal en los [capítulos 27 a 30](#), sabemos que la *producción de orina puede disminuir mucho cuando disminuye la filtración glomerular*. Un descenso del gasto cardíaco a aproximadamente la mitad de lo normal puede provocar una anuria casi completa.

2. Activación del sistema renina-angiotensina y aumento de la reabsorción de agua y sal en los túbulos renales. La disminución del flujo sanguíneo hacia los riñones provoca un aumento importante de la *secreción de renina* por los riñones que, a su vez, aumenta la *formación de angiotensina II*, como se describe en el [capítulo 19](#). La angiotensina II tiene a su vez un efecto directo sobre las arteriolas de los riñones, disminuyendo también el flujo sanguíneo a través de los riñones y disminuyendo de esta forma la presión en los capilares peritubulares que rodean los túbulos renales, favoreciendo un gran aumento de la reabsorción de agua y sal desde los túbulos. La angiotensina II actúa también directamente sobre las células epiteliales tubulares para estimular la reabsorción de sal y agua. Por tanto, la pérdida de agua y sal hacia la orina disminuye mucho y se acumulan grandes cantidades de sal y agua en la sangre y los líquidos intersticiales de todo el organismo.

3. Aumento de la secreción de aldosterona. En la fase crónica de la insuficiencia cardíaca se segregan grandes cantidades de aldosterona desde la corteza suprarrenal. Esta secreción se produce como consecuencia, principalmente, del efecto de la angiotensina para estimular la secreción de aldosterona por la corteza suprarrenal. Sin embargo, parte del aumento de la secreción de aldosterona es consecuencia del aumento de potasio plasmático. El exceso de potasio es uno de los estímulos más potentes conocidos para la secreción de aldosterona y la concentración de potasio aumenta en respuesta a la disminución de la función renal en personas con insuficiencia cardíaca. El aumento de aldosterona también aumenta la reabsorción de sodio desde los túbulos renales. Este aumento en la reabsorción provoca, a su vez, el aumento secundario de la reabsorción de agua, por dos razones: en primer lugar, a medida que se reabsorbe el sodio se reduce la presión osmótica de los túbulos, pero aumenta la presión osmótica de los líquidos intersticiales renales y estos cambios favorecen la ósmosis de agua desde los túbulos hacia la sangre. En segundo lugar, el sodio absorbido y los aniones que lo acompañan, principalmente los iones cloruro, aumentan la concentración osmótica del líquido extracelular en cualquier lugar del organismo, lo que provoca la secreción de *hormona antidiurética* por el sistema hipotálamo-hipófisis posterior (como se comenta en el [capítulo 30](#)). La hormona antidiurética favorece entonces un aumento aún mayor de la reabsorción tubular de agua.

4. Activación del sistema nervioso simpático. Tal como se expuso anteriormente, la insuficiencia cardíaca provoca una activación marcada del sistema nervioso simpático, lo que tiene a su vez varios efectos que conducen a la retención de sal y agua por los riñones: a) estenosis de las arteriolas aferentes renales, que reduce la tasa de filtración glomerular; b) estimulación de la reabsorción tubular renal de sal y agua por activación de receptores α -adrenérgicos en células epiteliales tubulares; c) estimulación de liberación de renina y formación de angiotensina II, que aumenta la reabsorción tubular renal, y d) estimulación de liberación de hormonas antidiuréticas de la hipófisis posterior, lo que incrementa después la reabsorción de agua por los túbulos renales. Estos efectos de la estimulación simpática se analizan con más detalle en los [capítulos 27 y 28](#).

Función del factor natriurético auricular para retardar el inicio de la descompensación cardíaca

El *péptido natriurético auricular (ANP)* es una hormona liberada por las paredes de las aurículas cardíacas cuando se estiran. Como la insuficiencia cardíaca casi siempre provoca un aumento de la presión en ambas aurículas, lo que estira sus paredes, las concentraciones circulantes de ANP en sangre pueden aumentar entre 5 y 10 veces en la insuficiencia cardíaca grave. A su vez, el ANP tiene

un efecto directo sobre los riñones, aumentando en gran medida su excreción de sal y agua y, por tanto, tiene una función natural que previene los síntomas extremos de congestión en la insuficiencia cardíaca. Los efectos renales del ANP se comentan en los [capítulos 28 y 30](#).

Edema agudo de pulmón en la insuficiencia cardíaca terminal: otro círculo vicioso mortal

Una causa frecuente de muerte es el *edema agudo de pulmón*, que se produce en pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca crónica desde hace mucho tiempo. Cuando se produce un edema pulmonar agudo en una persona sin daño cardíaco nuevo, el daño suele manifestarse durante una sobrecarga temporal del corazón, como sucedería ante un episodio de ejercicio intenso, una experiencia emocional o incluso un resfriado intenso. El edema agudo de pulmón parece ser consecuencia del siguiente círculo vicioso:

1. Un aumento temporal de la carga sobre un ventrículo izquierdo ya debilitado inicia el círculo vicioso. Dada la limitada capacidad de bombeo del corazón izquierdo, la sangre comienza a quedar atrapada en los pulmones.
2. El aumento de sangre en los pulmones eleva la presión capilar pulmonar y una pequeña cantidad de líquido comienza a trasudar hacia los tejidos pulmonares y los alvéolos.
3. El aumento de líquido en los pulmones disminuye el grado de oxigenación de la sangre.
4. La disminución de oxígeno en sangre causa vasodilatación periférica.
5. La vasodilatación periférica aumenta aún más el retorno de sangre venosa desde la circulación periférica.
6. El aumento del retorno venoso aumenta el estancamiento de la sangre en los pulmones, provocando el aumento de la trasudación de líquidos, una desaturación de oxígeno arterial aún mayor, un mayor retorno venoso y así sucesivamente. Es decir, se ha establecido un círculo vicioso.

Una vez que este círculo vicioso ha continuado más allá de un punto crítico, continuará hasta la muerte del paciente, a menos que se inicien medidas terapéuticas drásticas en minutos. Entre estas medidas terapéuticas que pueden revertir el proceso y salvar la vida del paciente se pueden citar las siguientes:

1. Poner torniquetes en ambos brazos y piernas para secuestrar la mayor cantidad posible de sangre en las venas y, por tanto, disminuir el trabajo del lado izquierdo del corazón.
2. Administrar un diurético de acción rápida, como furosemida, para provocar una pérdida rápida de líquido del organismo.
3. Administrar oxígeno puro para invertir la desaturación de oxígeno en sangre, el deterioro del corazón y la vasodilatación periférica.
4. Administrar al paciente un fármaco cardiotónico de acción rápida, como digital, para reforzar el corazón.

Este círculo vicioso de edema agudo de pulmón puede evolucionar con tanta rapidez que la muerte se produce en 20 min o 1 h. Por tanto, cualquier procedimiento que quiera tener éxito debe instaurarse inmediatamente.

Reserva cardíaca

El porcentaje máximo que el gasto cardíaco puede aumentar por encima de lo normal se conoce como *reserva cardíaca*. Es decir, en un adulto joven y sano la reserva cardíaca es del 300-400% y en los deportistas puede llegar hasta el 500-600% o más. Sin embargo, en personas con insuficiencia cardíaca no hay reserva cardíaca. Como ejemplo de la reserva normal, durante el ejercicio intenso el gasto cardíaco de un adulto joven y sano puede aumentar unas cinco veces por encima de su valor normal, lo que representa un incremento casi del 400% por encima de lo normal, es decir, *una reserva cardíaca del 400%*.

Cualquier factor que impida que el corazón bombee la sangre satisfactoriamente disminuirá la reserva cardíaca. El descenso en la reserva cardíaca puede producirse a causa de cardiopatía isquémica, enfermedad miocárdica primaria, deficiencia de vitaminas que afecte al músculo cardíaco, daño físico al miocardio, cardiopatía valvular y muchos otros factores, algunos de los cuales se muestran en la [figura 22-4](#).

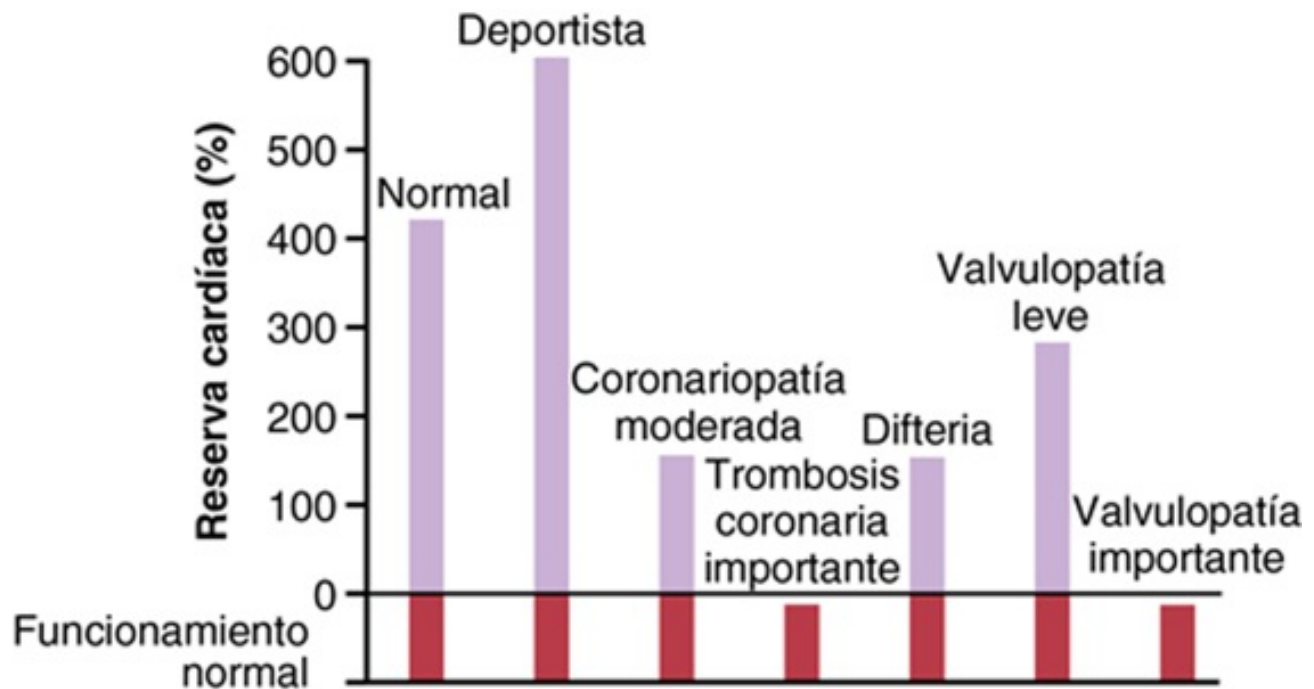


FIGURA 22-4 Reserva cardíaca en distintas situaciones que muestra una reserva inferior a 0 en dos de ellas.

Diagnóstico de la reserva cardíaca baja: prueba de esfuerzo con ejercicio

Una persona no sabrá que tiene una cardiopatía con una reserva cardíaca baja mientras se mantenga en reposo, ya que no experimentará síntomas importantes. No obstante, el diagnóstico de la reserva cardíaca baja puede hacerse pidiendo al paciente que haga ejercicio en una cinta sin fin o subiendo y bajando escaleras, ejercicios ambos que requieren un importante aumento del gasto cardíaco. El aumento de la carga cardíaca consume rápidamente la pequeña cantidad de reserva disponible y el gasto cardíaco pronto es incapaz de aumentar lo suficiente para mantener el nuevo nivel de actividad del organismo. Los efectos agudos son los siguientes:

1. Disnea inmediata, y a veces extrema, como consecuencia del fracaso de la función de bomba

cardíaca para enviar sangre suficiente a los tejidos, lo que provoca su isquemia y crea una sensación de falta de aire.

2. Cansancio muscular extremo como consecuencia de la isquemia muscular, lo que limita la capacidad de continuar con el ejercicio.

3. Aumento excesivo de la frecuencia cardíaca porque los reflejos nerviosos que van hacia el corazón reaccionan en exceso, intentando superar el gasto cardíaco inadecuado.

Las pruebas de esfuerzo con ejercicio forman parte de las herramientas disponibles para que el cardiólogo determine el gasto cardíaco cuando no puede hacerlo de otra forma en la mayoría de las situaciones clínicas.

Métodos gráficos cuantitativos para el análisis de la insuficiencia cardíaca

Aunque es posible entender los principios más generales de la insuficiencia cardíaca utilizando principalmente la lógica cuantitativa, como hemos hecho hasta ahora en este capítulo, es fácil profundizar en la importancia de los distintos factores de la insuficiencia cardíaca utilizando métodos más cuantitativos. Uno de ellos es el método gráfico de análisis de la regulación del gasto cardíaco introducido en el [capítulo 20](#). En las secciones restantes de este capítulo analizaremos varios aspectos de la insuficiencia cardíaca utilizando esta técnica gráfica.

Análisis gráfico de la insuficiencia cardíaca aguda y de la compensación crónica

En la [figura 22-5](#) se muestran el *gasto cardíaco* y las *curvas de retorno venoso* de distintas situaciones del corazón y la circulación periférica. Las dos curvas que atraviesan el punto A son la *curva de gasto cardíaco normal* y la *curva de retorno venoso normal*. Como se señala en el [capítulo 20](#), solo hay un punto en cada una de esas dos líneas en las que el sistema circulatorio puede operar: el punto A, aquel en el que se cruzan ambas líneas. Por tanto, el estado normal de la circulación es aquel que tiene un gasto cardíaco y un retorno venoso de 5 l/min y una presión en la aurícula derecha de 0 mmHg.

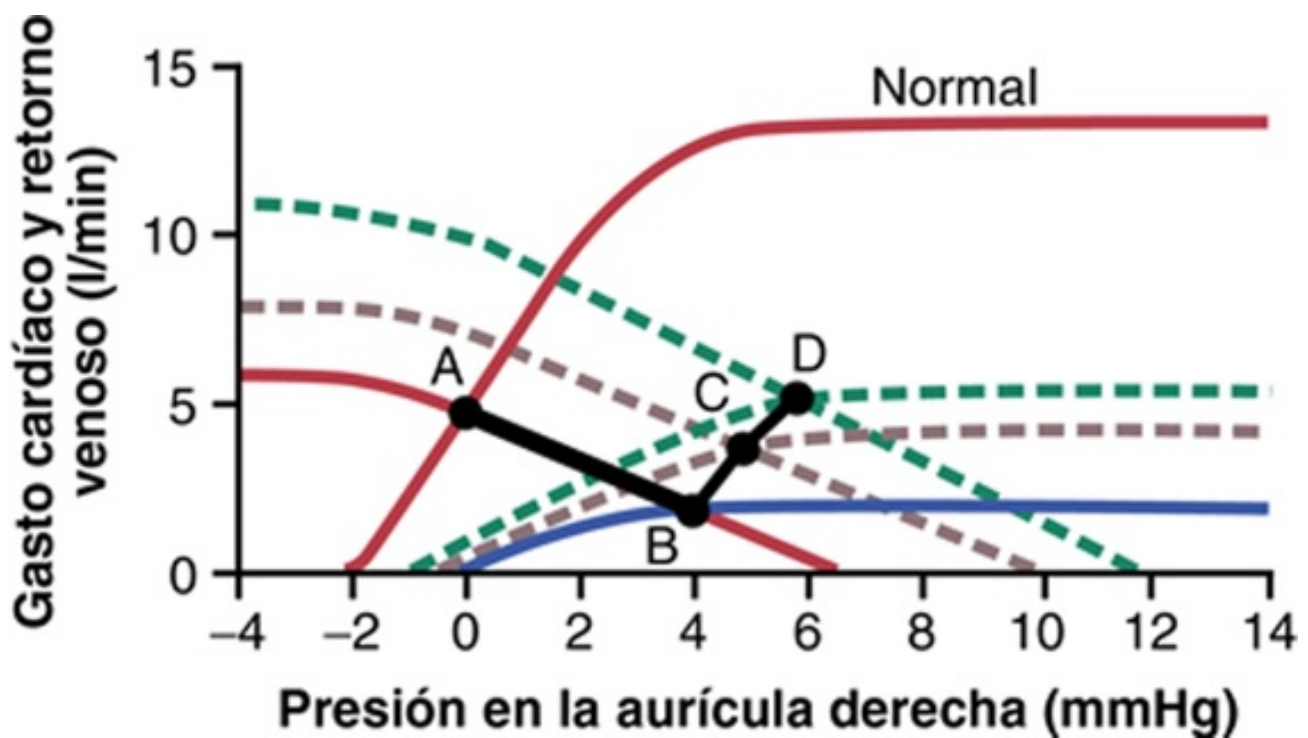


FIGURA 22-5 Cambios progresivos del gasto cardíaco y de la presión en la aurícula derecha durante las distintas etapas de la insuficiencia cardíaca.

El ataque cardíaco agudo reduce la curva de gasto cardíaco

Durante los primeros segundos tras un ataque cardíaco moderado o grave la curva de gasto cardíaco desciende hasta la *curva más inferior*. Durante esos escasos segundos la curva de retorno venoso aún no ha cambiado porque el sistema circulatorio periférico aún está funcionando con normalidad, por lo que el nuevo estado de la circulación se refleja en el punto B, donde la nueva curva del gasto cardíaco atraviesa la curva de retorno venoso normal. Es decir, la presión en la aurícula derecha aumenta inmediatamente hasta 4 mmHg, mientras que el gasto cardíaco desciende hasta 2 l/min.

Los reflejos simpáticos elevan las curvas de gasto cardíaco y de retorno venoso

En los 30 s siguientes los reflejos simpáticos se vuelven muy activos y elevan tanto el gasto cardíaco como las curvas de retorno venoso. La estimulación simpática aumenta el nivel de la meseta de la curva de gasto cardíaco hasta el 30-100%. También aumenta la presión media del llenado sistémico (representado por el punto en el que la curva de retorno venoso atraviesa el eje cero del retorno venoso) varios milímetros de mercurio por encima, en esta figura desde un valor normal de 7 hasta 10 mmHg. Este aumento de la presión media del llenado sistémico desplaza toda la curva de retorno venoso hacia la derecha y hacia arriba. El nuevo gasto cardíaco y las curvas de retorno venoso se equilibran ahora en el punto C, es decir, con una presión en la aurícula derecha de +5 mmHg y un gasto cardíaco de 4 l/min.

La compensación durante los días siguientes aumenta aún más las curvas de gasto cardíaco y retorno venoso

Durante la semana siguiente, el gasto cardíaco y las curvas de retorno venoso aumentan además porque se produce una cierta recuperación del corazón y por la retención renal de sal y agua, lo que eleva la presión media del llenado sistémico aún más, esta vez hasta +12 mmHg. Las dos nuevas curvas se equilibran ahora en el punto D. Es decir, el gasto cardíaco ha vuelto a la normalidad pero la

presión en la aurícula derecha ha aumentado aún más, hasta +6 mmHg. Como el gasto cardíaco ahora es normal, la eliminación renal también lo es y se ha alcanzado un estado nuevo de equilibrio hídrico. El sistema circulatorio continuará funcionando en el punto D y se mantiene estable, con un gasto cardíaco normal y una presión elevada en la aurícula derecha, hasta que algún factor extrínseco añadido cambie la curva de gasto cardíaco o la curva de retorno venoso.

Utilizando esta técnica de análisis puede verse en especial la importancia de la retención hídrica moderada y cómo finalmente provoca un nuevo estado estable de la circulación en la insuficiencia cardíaca leve o moderada. Y también puede verse la interrelación entre la presión media del llenado sistémico y la bomba cardíaca en distintos grados de insuficiencia cardíaca.

Obsérvese que los fenómenos descritos en la **figura 22-5** son los mismos que los que se presentan en la **figura 22-1**, aunque de una forma más cuantitativa.

Análisis gráfico de la insuficiencia cardíaca «descompensada»

La línea negra del gasto cardíaco de la **figura 22-6** es la misma que la línea que se muestra en la **figura 22-2**, una curva marcadamente aplanada que ya ha alcanzado el grado de recuperación mayor que este corazón puede alcanzar. En esta figura se han añadido las curvas de retorno venoso que se producen en días sucesivos tras el descenso agudo de la curva de gasto cardíaco hasta este nivel tan bajo. En el punto A la curva del tiempo cero se iguala a la curva de retorno venoso normal para obtener un gasto cardíaco en torno a 3 l/min. No obstante, la estimulación del sistema nervioso simpático, provocada por esta disminución del gasto cardíaco, aumenta la presión media del llenado sistémico en 30 s desde 7 a 10,5 mmHg, lo que desplaza la curva de retorno venoso hacia arriba y hacia la derecha para producir la curva marcada con «compensación autónoma». Es decir, la nueva curva de retorno venoso se iguala a la curva del gasto cardíaco en el punto B. El gasto cardíaco ha mejorado hasta un nivel de 4 l/min, pero a expensas de un incremento adicional de la presión en la aurícula derecha hasta 5 mmHg.

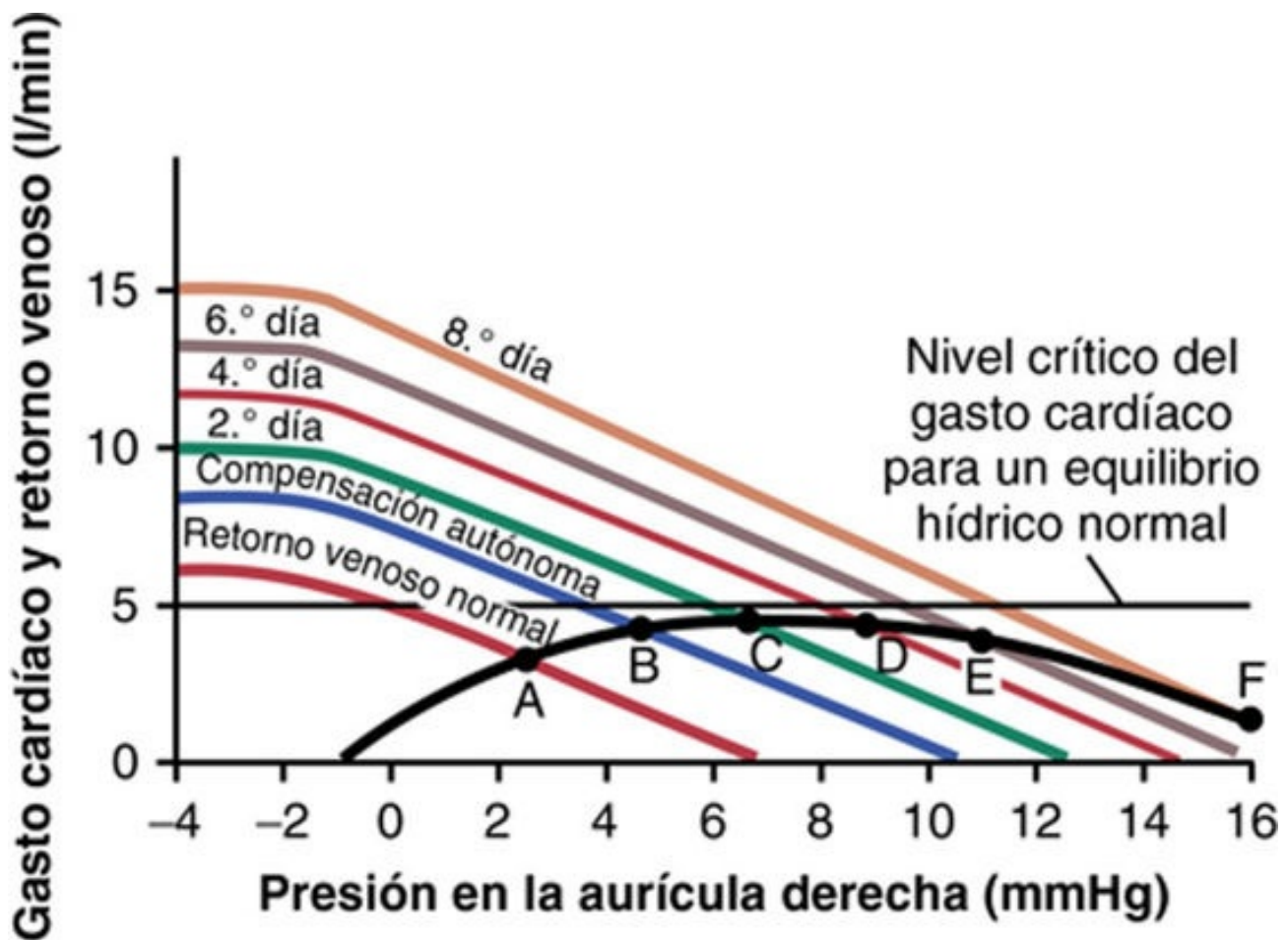


FIGURA 22-6 Análisis gráfico de la cardiopatía descompensada que muestra el desplazamiento progresivo de la curva de retorno venoso hacia la derecha como consecuencia de la retención hídrica mantenida.

El gasto cardíaco de 4 l/min aún es demasiado bajo para que los riñones funcionen con normalidad. Por tanto, continúa reteniéndose líquido y la presión media de llenado sistémico aumenta desde 10,5 hasta casi 13 mmHg. Ahora, la curva de retorno venoso es la marcada como «2.º día» y se equilibra con la curva de gasto cardíaco en el punto C. El gasto cardíaco aumenta hasta 4,2 l/min y la presión en la aurícula derecha hasta 7 mmHg.

Durante los días sucesivos el gasto cardíaco nunca aumenta lo suficiente para restablecer la función renal normal y el líquido continúa reteniéndose, la presión media del llenado sistémico continúa aumentando, la curva de retorno venoso continúa desplazándose hacia la derecha y el punto de equilibrio entre la curva de retorno venoso y la curva de gasto cardíaco también se desplaza progresivamente hasta el punto D, hasta el punto E y, por último, hasta el punto F. El proceso de equilibrio ahora se encuentra en la parte descendente de la curva de gasto cardíaco, por lo que la retención de líquido provoca además un edema cardíaco más importante y un mayor efecto perjudicial sobre el gasto cardíaco. La afección se va acelerando hasta que se produce la muerte.

Es decir, la «descompensación» es el resultado de que la curva de gasto cardíaco nunca aumente hasta el nivel crítico de 5 l/min necesario para restablecer una excreción renal de líquido normal requerida para provocar el equilibrio entre la ingestión y la eliminación de líquidos.

Tratamiento de la cardiopatía descompensada con digital

Supongamos que la etapa de descompensación ya ha alcanzado el punto E en la [figura 22-6](#) y vayamos al mismo punto en E en la [figura 22-7](#). En ese momento se administra digital para reforzar el corazón. Esta intervención eleva la curva de gasto cardíaco hasta el nivel que se muestra en la [figura 22-7](#), pero

sin que haya un cambio inmediato de la curva de retorno venoso. Por tanto, la nueva curva de gasto cardíaco se iguala a la curva de retorno venoso en el punto G. El gasto cardíaco ahora es de 5,7 l/min, un valor mayor que el nivel crítico de 5 l necesario para hacer que los riñones excreten cantidades normales de orina. Por tanto, los riñones eliminan mucho más líquido de lo normal, provocando una mayor *diuresis*, un efecto terapéutico conocido de la digital.

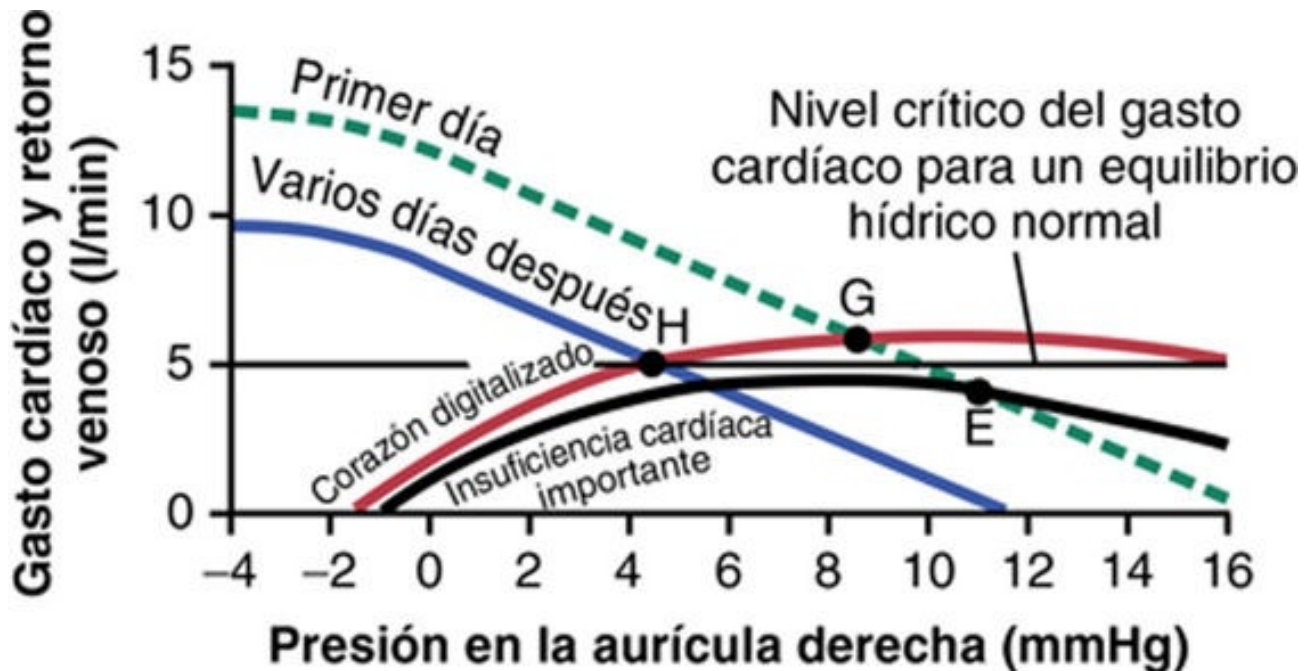


FIGURA 22-7 Tratamiento de la cardiopatía descompensada, que muestra el efecto de la digital que eleva la curva de gasto cardíaco, lo que provoca a su vez el aumento de la producción de orina y el desplazamiento progresivo de la curva de retorno venoso hacia la izquierda.

La pérdida progresiva de líquido en un período de varios días reduce la presión media del llenado sistémico de nuevo hasta 11,5 mmHg y la nueva curva de retorno venoso se convierte en la curva marcada como «varios días después». Esta curva se iguala a la curva de gasto cardíaco del corazón digitalizado en el punto H, con un gasto cardíaco de 5 l/min y una presión en la aurícula derecha de 4,6 mmHg. Este gasto cardíaco es precisamente el necesario para mantener el equilibrio hídrico normal. Por tanto, no se perderá ni se ganará más líquido. En consecuencia, el sistema circulatorio ahora se ha estabilizado o, en otras palabras, la descompensación de la insuficiencia cardíaca se ha «compensado». Para decirlo de otro modo, la situación final en equilibrio de la circulación se define por el punto de cruce de las tres curvas: la curva de gasto cardíaco, la curva de retorno venoso y el nivel crítico para alcanzar el equilibrio hídrico normal. Los mecanismos compensadores estabilizan automáticamente la circulación cuando las tres curvas se cruzan en el mismo punto.

Análisis gráfico de la insuficiencia cardíaca de alto gasto

En la [figura 22-8](#) se muestra un análisis de dos tipos de insuficiencia cardíaca de alto gasto. Uno de ellos está provocado por una *fístula arteriovenosa* que sobrecarga el corazón por el retorno venoso excesivo, incluso cuando no ha disminuido la capacidad de bomba del corazón. El otro tipo está provocado por el *beriberi*, en el que el retorno venoso está muy aumentado porque disminuye la resistencia vascular sistémica pero, al mismo tiempo, también disminuye la capacidad de bomba del corazón.

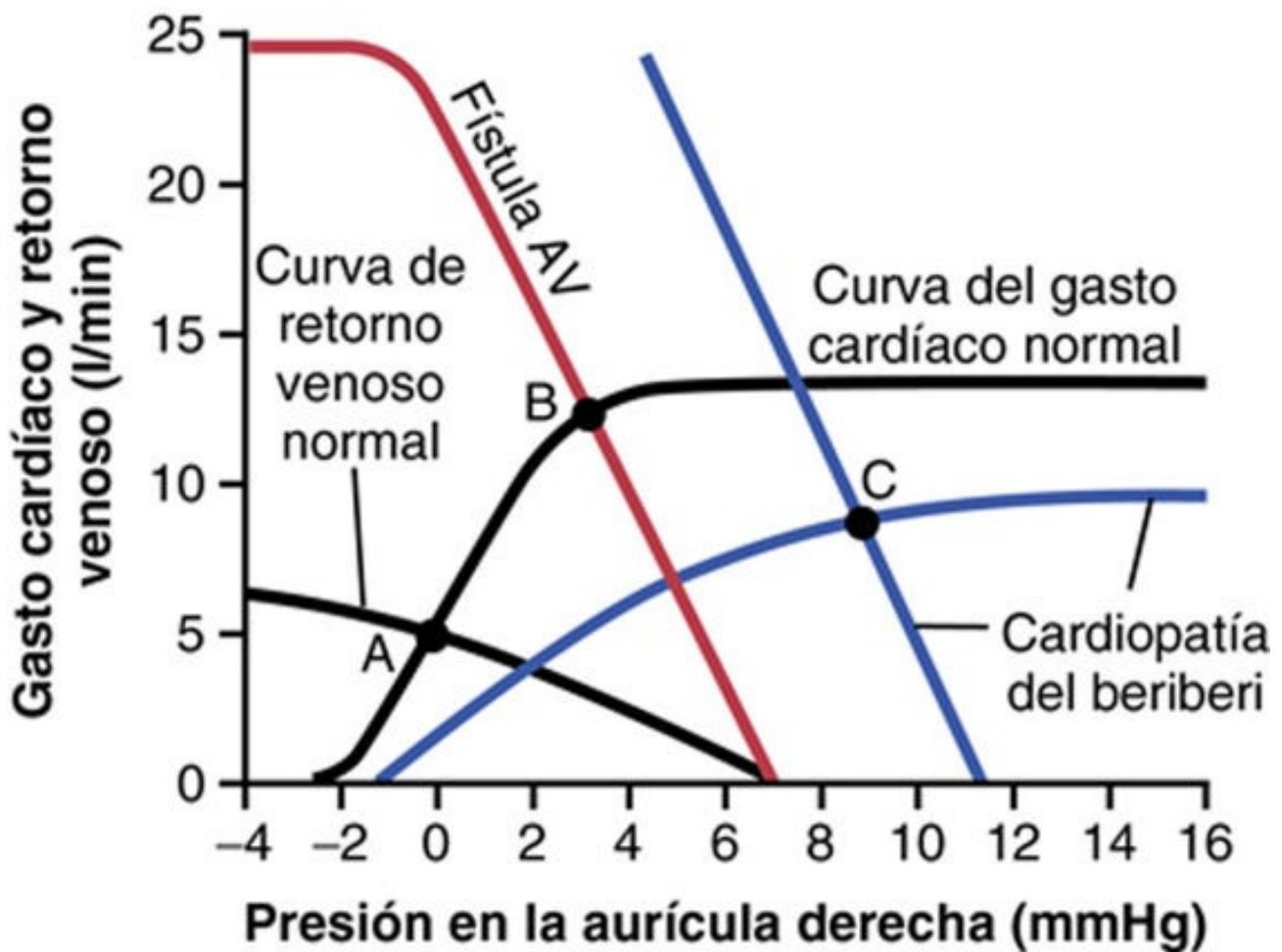


FIGURA 22-8 Análisis gráfico de los dos tipos de afecciones que provocan una insuficiencia cardíaca de alto gasto: 1) fístula arteriovenosa (AV), y 2) cardiopatía del beriberi.

Fístula arteriovenosa

En las curvas «normales» de la [figura 22-8](#) se representa el gasto cardíaco normal y las curvas normales de retorno venoso. Estas curvas se igualan entre sí en el punto A, que representa un gasto cardíaco normal de 5 l/min y una presión normal en la aurícula derecha de 0 mmHg.

Supongamos ahora que la resistencia vascular sistémica (*la resistencia vascular periférica total*) disminuye mucho por la apertura de una fístula arteriovenosa de gran tamaño (una comunicación directa entre una arteria grande y una vena grande). La curva de retorno venoso rota hacia arriba para obtener la curva marcada como «fístula AV». Esta curva de retorno venoso se iguala a la curva de gasto cardíaco normal en el punto B, con un gasto cardíaco de 12,5 l/min y una presión en la aurícula derecha de 3 mmHg. Es decir, el gasto cardíaco se ha elevado mucho, la presión en la aurícula derecha está ligeramente elevada y hay signos leves de congestión periférica. Si la persona intenta hacer ejercicio, tendrá una reserva cardíaca pequeña porque el corazón ya está casi en su capacidad máxima para bombear sangre extra a través de la fístula arteriovenosa. Esta situación se parece a una situación de insuficiencia y se denomina *insuficiencia de alto gasto*, pero, en realidad, el corazón está sobrecargado por un retorno venoso excesivo.

Beriberi

En la [figura 22-8](#) se muestran los cambios aproximados del gasto cardíaco y las curvas de retorno venoso provocados por el *beriberi*. El descenso de la curva de gasto cardíaco está provocado por el debilitamiento del corazón secundario a la avitaminosis (principalmente la ausencia de tiamina) que

provoca el síndrome de beriberi. El debilitamiento cardíaco ha disminuido el flujo sanguíneo que va hacia los riñones. Por lo tanto, los riñones han retenido una gran cantidad de líquido corporal que, a su vez, ha aumentado la presión media del llenado sistémico (representada por el punto en el que la curva de retorno venoso se cruza ahora con el nivel de gasto cardíaco cero) desde el valor normal de 7 hasta 11 mmHg. La curva de retorno venoso se ha desplazado hacia la derecha. Por último, la curva de retorno venoso ha rotado hacia arriba desde la curva normal, porque la avitaminosis ha dilatado los vasos sanguíneos periféricos, como se explica en el [capítulo 17](#).

Las dos curvas azules (curva de gasto cardíaco y curva de retorno venoso) se cruzan entre sí en el punto C, que describe la situación circulatoria en el beriberi, con una presión en la aurícula derecha en este caso de 9 mmHg y un gasto cardíaco en torno al 65% por encima de lo normal; este gasto cardíaco alto se produce a pesar de que el corazón está debilitado, como se demuestra por la menor altura de la meseta de la curva de gasto cardíaco.

Bibliografía

- Andrew P. Diastolic heart failure demystified. *Chest*. 2003;124:744.
- Bayeva M, Gheorghiade M, Ardehali H. Mitochondria as a therapeutic target in heart failure. *J Am Coll Cardiol*. 2013;61:599.
- Bers DM. Altered cardiac myocyte Ca regulation in heart failure. *Physiology (Bethesda)*. 2006;21:380.
- Braunwald E. Biomarkers in heart failure. *N Engl J Med*. 2008;358:2148.
- Burchfield JS, Xie M, Hill JA. Pathological ventricular remodeling: mechanisms: part 1 of 2. *Circulation*. 2013;128:388.
- Cahill TJ, Ashrafian H, Watkins H. Genetic cardiomyopathies causing heart failure. *Circ Res*. 2013;113:660.
- Despa S, Bers DM. Na⁺ transport in the normal and failing heart—remember the balance. *J Mol Cell Cardiol*. 2013;61:2.
- Doenst T, Nguyen TD, Abel ED. Cardiac metabolism in heart failure: implications beyond ATP production. *Circ Res*. 2013;113:709.
- Guyton AC, Jones CE, Coleman TG. *Circulatory Physiology: Cardiac Output and Its Regulation*. Philadelphia: WB Saunders; 1973.
- Kirk JA, Kass DA. Electromechanical dyssynchrony and resynchronization of the failing heart. *Circ Res*. 2013;113:765.
- Luo M, Anderson ME. Mechanisms of altered Ca²⁺ handling in heart failure. *Circ Res*. 2013;113:690.
- Lymperopoulos A, Rengo G, Koch WJ. Adrenergic nervous system in heart failure: pathophysiology and therapy. *Circ Res*. 2013;113:739.
- McNally EM, Golbus JR, Puckelwartz MJ. Genetic mutations and mechanisms in dilated cardiomyopathy. *J Clin Invest*. 2013;123:19.
- Morita H, Seidman J, Seidman CE. Genetic causes of human heart failure. *J Clin Invest*. 2005;115:518.
- Nickel A, Löffler J, Maack C. Myocardial energetics in heart failure. *Basic Res Cardiol*. 2013;108:358.
- Reynolds HR, Hochman JS. Cardiogenic shock: current concepts and improving outcomes. *Circulation*. 2008;117:686.
- Roger VL. Epidemiology of heart failure. *Circ Res*. 2013;113:646.
- Spinale FG, Zile MR. Integrating the myocardial matrix into heart failure recognition and management. *Circ Res*. 2013;113:725.
- Spodick DH. Acute cardiac tamponade, Engl F N. *Med*. 2003;349:684.
- Willis MS, Patterson C. Proteotoxicity and cardiac dysfunction—Alzheimer’s disease of the heart? *N Engl J Med*. 2013;368:455.
- Zile MR, Brutsaert DL. New concepts in diastolic dysfunction and diastolic heart failure: Part I: diagnosis, prognosis, and measurements of diastolic function. *Circulation*. 2002;105:1387.

CAPÍTULO 23

Válvulas y tonos cardíacos; cardiopatías valvulares y congénitas

La función de las válvulas cardíacas ya se comentó en el [capítulo 9](#), donde se señaló que el *cierre* de las válvulas provoca sonidos audibles y lo normal es que no se oigan sonidos cuando se abren. En este capítulo veremos primero los factores que provocan los tonos del corazón en condiciones normales y anormales. Después comentaremos los cambios circulatorios globales que suceden en presencia de cardiopatías valvulares o congénitas.

Tonos cardíacos

Tonos cardíacos normales

Cuando se escucha un corazón normal con un estetoscopio se oye un sonido que se puede describir como un «lub, dub, lub, dub». El «lub» se asocia al cierre de las válvulas auriculoventriculares (AV) al comienzo de la sístole y el «dub» se asocia al cierre de las válvulas semilunares (aórtica y pulmonar) al final de la sístole. El sonido «lub» se denomina *primer tono cardíaco* y el «dub» se denomina *segundo tono cardíaco*, porque se considera que el ciclo de bombeo normal del corazón comienza cuando se cierran las válvulas AV al inicio de la sístole ventricular.

El primer tono cardíaco está asociado con el cierre de las válvulas AV

La primera explicación de la causa de los tonos cardíacos fue el «palmoteo» de las valvas de la válvula que crea las vibraciones. Sin embargo, se ha demostrado que este cierre de las valvas de las válvulas provoca un ruido escaso o nulo porque la sangre que pasa entre las valvas amortigua el efecto del palmoteo e impide que se produzca un ruido significativo. Por el contrario, parece que la causa es la *vibración de las válvulas tensas inmediatamente después del cierre* junto a la *vibración de las paredes adyacentes del corazón y los vasos mayores que rodean el corazón*. Es decir, para generar el primer tono cardíaco la contracción de los ventrículos causa primero un flujo retrógrado brusco de la sangre contra las válvulas AV (las válvulas tricúspide y mitral), provocando su cierre y protrusión hacia las aurículas hasta que las cuerdas tendinosas interrumpen bruscamente la protrusión posterior. La tirantez elástica de las cuerdas tendinosas y de las válvulas provoca entonces el retroceso de la sangre hasta que rebota hacia delante otra vez contra el ventrículo respectivo. Este mecanismo hace que la sangre y las paredes ventriculares, y también las válvulas tensas, vibren y provoquen una turbulencia sonora en la sangre. Las vibraciones se desplazan a través de los tejidos adyacentes de la pared torácica, donde se pueden oír como un ruido al utilizar el estetoscopio.

El segundo tono cardíaco está asociado con el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar

El segundo tono cardíaco es consecuencia del cierre súbito de las válvulas semilunares (es decir, las válvulas aórtica y pulmonar) al final de la sístole. Cuando las válvulas semilunares se cierran protruyen hacia los ventrículos y su estiramiento elástico hace retroceder la sangre hacia las arterias, provocando un período breve de reverberación de la sangre que entra y sale entre las paredes de las arterias y las válvulas semilunares, y también entre esas válvulas y las paredes ventriculares. Las vibraciones que se producen en las paredes arteriales se transmiten principalmente a lo largo de las arterias. Cuando las vibraciones de los vasos o los ventrículos entran en contacto con una «tabla de resonancia», como la pared torácica, crean un sonido que se puede oír.

Duración y tono del primer y segundo tonos cardíacos

La duración de cada uno de los tonos cardíacos es ligeramente mayor de 0,1 s; el primer tono mide 0,14 s y el segundo, 0,11 s. El segundo tono es más corto porque las válvulas semilunares están más tensas que las válvulas AV, por lo que vibran durante menos tiempo que estas.

El intervalo audible de la frecuencia (tono) en el primer y segundo tonos cardíacos, como se muestra en la **figura 23-1**, comienza en la frecuencia más baja que puede detectar el oído, en torno a

figura 23-1. Por tal motivo, las porciones mayores de los tonos cardíacos se pueden registrar



FIGURA 23-1 Amplitud de las vibraciones de distintas frecuencias en los tonos y soplos cardíacos en relación con el umbral de audibilidad, lo que permite que se puedan oír sonidos en una gama entre 40 y 520 ciclos/s. (Modificado de Butterworth JS, Chassin JL, McGrath JJ: Cardiac Auscultation, 2nd ed. New York: Grune & Stratton, 1960.)

dos razones: 1) la tensión de las válvulas semilunares comparadas con las válvulas AV, mucho menos tensas, y 2) el mayor coeficiente de elasticidad de las paredes arteriales rígidas que proporcionan las cámaras vibratorias principales del segundo tono, comparado con las cámaras ventriculares mucho menos elásticas y más holgadas, que proporcionan el sistema vibratorio del primer tono cardíaco. El médico utiliza estas diferencias para distinguir las características especiales de los dos tonos.

El tercer tono cardíaco se produce al principio del tercio medio de la diástole

En ocasiones se oye un tercer tono cardíaco, débil y retumbante, al comienzo del *tercio medio de la diástole*. Una explicación lógica de este tono, aunque no demostrada, es la oscilación de la sangre que entra y sale entre las paredes de los ventrículos a partir de la sangre que entra acelerada desde las aurículas, de un modo parecido al agua que corre desde el grifo hacia un saco de papel, y el agua que entra acelerada reverbera al entrar y salir entre las paredes del saco para provocar las vibraciones en

sus paredes. La razón de que el tercer tono cardíaco no aparezca hasta el tercio medio de la diástole parece ser que en la parte inicial de la diástole los ventrículos no están suficientemente llenos como para crear una cantidad ni siquiera pequeña de la tensión elástica necesaria para la reverberación. La frecuencia de este tono es habitualmente tan baja que el oído no puede percibirla, aunque a menudo se puede registrar en el fonocardiograma. El tercer tono cardíaco puede estar presente normalmente en niños, adolescentes y adultos jóvenes, aunque en general indica insuficiencia cardíaca sistólica en adultos mayores.

Tono de contracción auricular (cuarto tono cardíaco)

En ocasiones se puede registrar un tono cardíaco auricular en el fonocardiograma, pero casi nunca se oye con un estetoscopio por su debilidad y su frecuencia tan baja, habitualmente 20 ciclos/s o menos. Este tono se produce cuando las aurículas se contraen y, presumiblemente, está provocado por la sangre que entra acelerada en los ventrículos, lo que inicia vibraciones similares a las del tercer tono cardíaco. En personas que obtienen beneficios de la contracción auricular por llenado ventricular a consecuencia de un descenso en la distensibilidad de la pared ventricular y un aumento de la resistencia al llenado ventricular es común un cuarto tono cardíaco. Por ejemplo, a menudo se escucha un cuarto tono cardíaco en pacientes mayores con hipertrofia ventricular izquierda.

Superficie torácica para la auscultación de los tonos cardíacos normales

El acto de escuchar los ruidos del organismo, habitualmente con ayuda de un estetoscopio, se conoce como *auscultación*. En la [figura 23-2](#) se muestran las zonas de la pared torácica en las cuales se pueden distinguir mejor los distintos tonos de las válvulas cardíacas. Aunque se pueden oír los trastornos de todas las válvulas en todas estas zonas, el cardiólogo distingue los tonos de las distintas válvulas por un proceso de eliminación. Es decir, el médico va moviendo el estetoscopio de una zona a otra, observando el volumen de los sonidos en cada zona, y va eligiendo gradualmente cada uno de los componentes del tono procedentes de cada válvula.

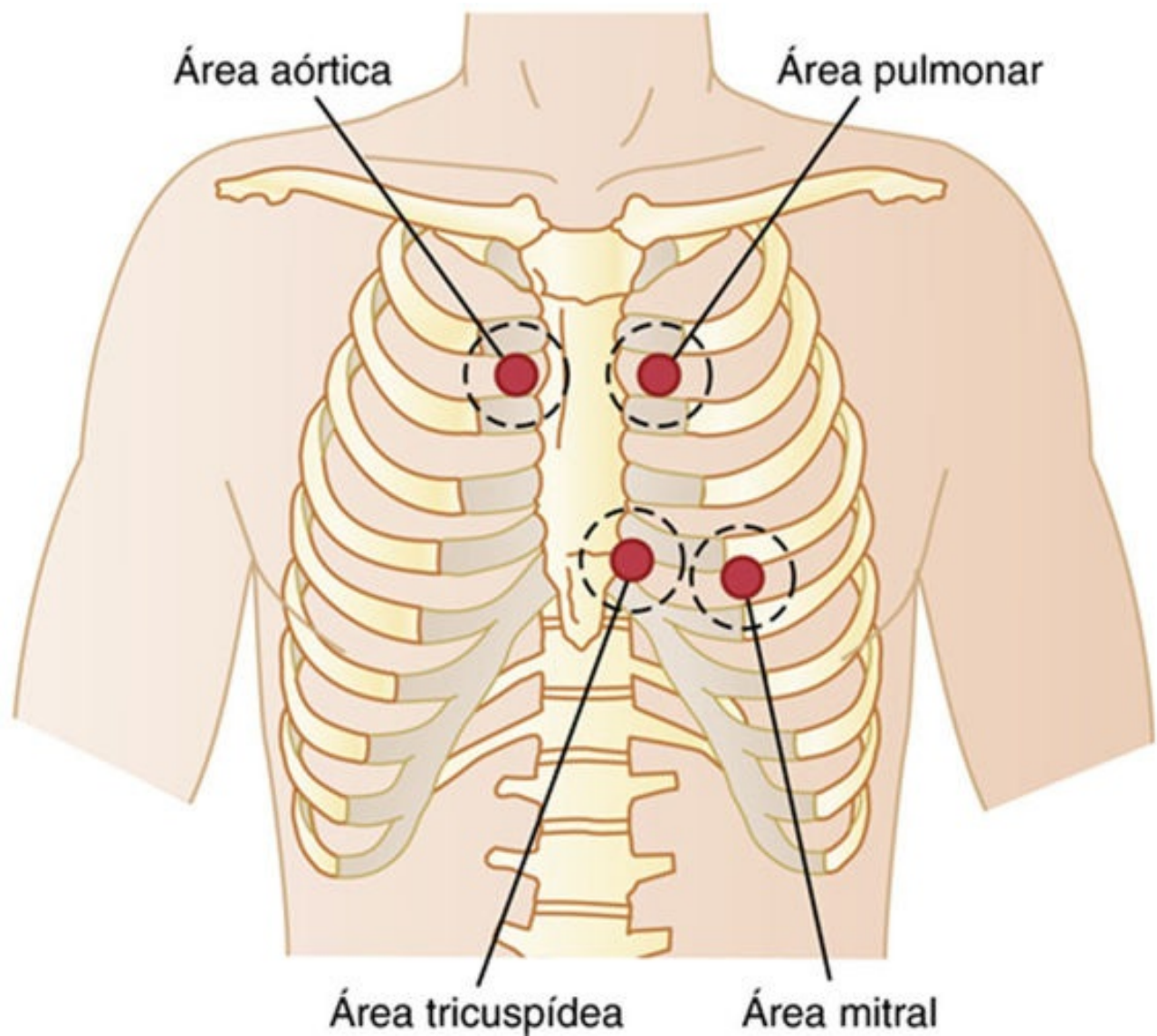


FIGURA 23-2 Zonas torácicas en las que se oye mejor el tono de cada válvula.

Las zonas en las que se escuchan los distintos tonos cardíacos no están situadas directamente sobre las válvulas. La zona aórtica se sitúa en la parte alta, a lo largo de la aorta, porque la transmisión del ruido asciende por la aorta y la zona pulmonar transcurre a lo largo de la arteria pulmonar. La zona tricuspídea se encuentra sobre el ventrículo derecho y la zona mitral está sobre la punta del ventrículo izquierdo, que es la porción del corazón más cercana a la superficie del tórax; el corazón está rotado de tal forma que el resto del ventrículo izquierdo descansa más posteriormente.

Fonocardiograma

Si se coloca sobre el tórax un micrófono diseñado especialmente para detectar un tono de baja frecuencia se pueden amplificar y registrar los tonos cardíacos en una registradora de alta velocidad. La grabación se conoce como *fonocardiograma* y los tonos cardíacos aparecen en forma de ondas, como se muestra en el esquema de la [figura 23-3](#). El **registro A** es un ejemplo de los tonos cardíacos normales, demostrando las vibraciones del primero, segundo y tercer tonos cardíacos e incluso un tono auricular muy débil. Obsérvese, específicamente, que el tercer tono y el tono auricular son ambos de muy bajo roce. El tercer tono cardíaco se puede registrar solo en un tercio a la mitad de todas las personas y el tono cardíaco auricular se puede registrar quizás en una cuarta parte.

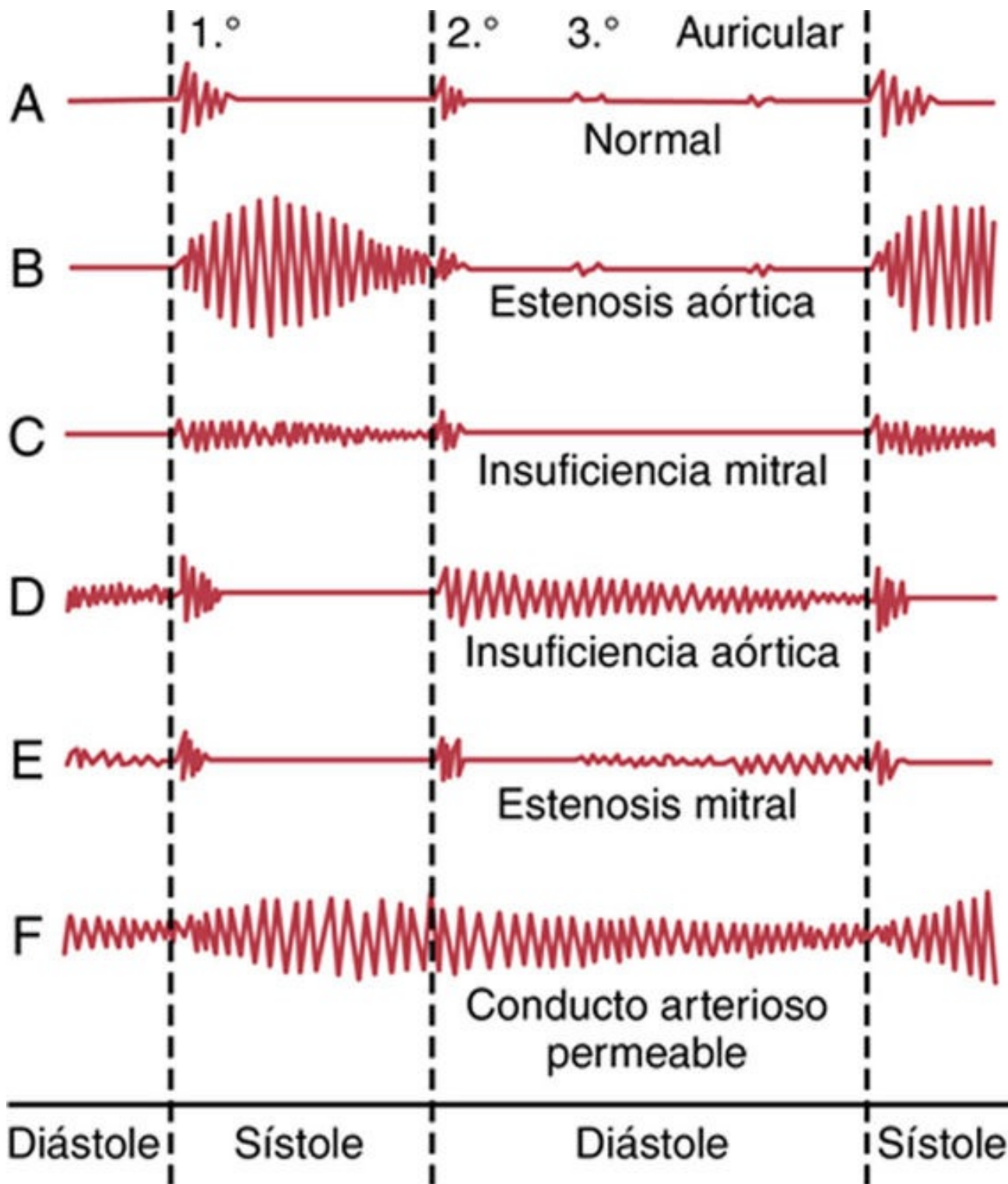


FIGURA 23-3 Fonocardiogramas de corazones normales y anormales.

Lesiones valvulares

Lesiones valvulares reumáticas

Con mucho, el mayor número de lesiones valvulares es consecuencia de la *fiebre reumática*. Se trata de una enfermedad autoinmunitaria en la que las válvulas cardíacas están dañadas o destruidas. La enfermedad comienza habitualmente por una toxina estreptocócica.

La secuencia de acontecimientos casi siempre comienza con una infección estreptocócica preliminar, causada específicamente por el estreptococo hemolítico del grupo A, que causa inicialmente dolor de garganta, escarlatina u otitis media. No obstante, los estreptococos también

liberan distintas proteínas contra las que el sistema reticuloendotelial del sujeto produce *anticuerpos* que reaccionan no solo con la proteína del estreptococo, sino también contra otros tejidos proteicos del organismo, provocando un daño inmunitario importante. Estas reacciones siguen teniendo lugar mientras los anticuerpos persistan en la sangre 1 año o más.

La fiebre reumática provoca daños especialmente en zonas susceptibles, como las válvulas cardíacas. El grado del daño valvular se correlaciona directamente con la concentración y persistencia de los anticuerpos. Los principios de la inmunidad que se relacionan con este tipo de reacción se comentan en el [capítulo 35](#), mientras que en el [capítulo 32](#) se menciona que la glomerulonefritis aguda que afecta a los riñones tiene una base inmunológica similar.

En personas con fiebre reumática crecen grandes lesiones bulbosas, hemorrágicas y fibrinosas a lo largo de los bordes de las válvulas cardíacas. Como la válvula mitral recibe más traumatismos durante la acción valvular que cualquiera de las otras válvulas, es la que resulta más gravemente dañada, siendo la válvula aórtica la segunda en frecuencia. Las válvulas del corazón derecho, es decir, las válvulas tricúspide y pulmonar, se afectan mucho menos, quizás porque las tensiones a baja presión que actúan sobre ellas son pequeñas comparadas con las tensiones a alta presión que actúan sobre las válvulas del corazón izquierdo.

Cicatrización de las válvulas

Las lesiones de la fiebre reumática aguda son frecuentes en valvas adyacentes afectadas de la misma válvula, por lo que los bordes de las valvas se acaban adhiriendo entre sí. Después de semanas, meses o años las lesiones se convierten en tejido cicatricial, fusionándose permanentemente porciones de las valvas adyacentes. Asimismo, los bordes libres de las valvas, que normalmente tienen una estructura membranosa y se mueven libremente, se vuelven masas sólidas y cicatriciales.

Se dice que una válvula en la que las valvas se adhieren entre sí tan intensamente que la sangre no puede fluir atravesándola con normalidad está *estenosada*. Por el contrario, cuando los bordes de la válvula están tan destruidos por el tejido cicatricial que no pueden cerrarse cuando los ventrículos se contraen se produce la *insuficiencia* (flujo retrógrado) de sangre cuando la válvula debería estar cerrada, y se dice que es insuficiente. La estenosis no se produce si no existe al menos un cierto grado asociado de insuficiencia, y viceversa.

Otras causas de lesiones valvulares

En ocasiones, la estenosis, o ausencia de una o más valvas de una válvula, se presenta como un *defecto congénito*. La ausencia completa de valvas es poco frecuente, pero la *estenosis congénita* es más frecuente, como veremos más adelante en este mismo capítulo.

Los soplos cardíacos son provocados por lesiones valvulares

Como se demuestra en los fonocardiogramas de la [figura 23-3](#), cuando hay alteraciones de las válvulas se producen tonos cardíacos anormales, conocidos como «soplos cardíacos», como vemos a continuación.

Soplo sistólico de la estenosis aórtica

En personas con estenosis aórtica la sangre solo puede expulsarse desde el ventrículo izquierdo a través de una apertura fibrosa pequeña de la válvula aórtica. Debido a la resistencia a la eyección, a